

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
MÔN: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ NHÀ SÁCH

GVHD: TS. Đỗ Thị Thanh Tuyền

Lớp: SE104.Q13

Nhóm thực hiện: 22

Phạm Hoàng Lê Nguyên	22520982
Nguyễn Khắc Hậu	22520410
Nguyễn Hữu Tính	24521792
Ngô Trung Hiếu	22520437

NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN

Họ và tên: TS. Đỗ Thị Thanh Tuyên

Tên đề tài: Quản lý nhà sách

Nội dung nhận xét:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm:.....

Bảng số:

Bảng chữ:

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH MỤC BẢNG	4
DANH MỤC HÌNH	5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1. Giới thiệu bài toàn	6
1.2. Mô tả quá trình thực hiện các công việc chính	7
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU PHẦN MỀM	8
2.1. Danh sách yêu cầu phần mềm	8
2.1.1. Yêu cầu nghiệp vụ	8
2.1.2. Yêu cầu chất lượng	8
2.1.3. Yêu cầu hệ thống	11
2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu cho từng yêu cầu	12
2.2.1. Thay đổi quy định	12
2.2.2. Lập danh sách nhân viên	15
2.2.3. Lập danh sách thẻ loại	17
2.2.4. Lập danh sách sách	18
2.2.5. Lập phiếu nhập sách	20
2.2.7. Lập phiếu hóa đơn bán sách	23
2.2.8. Tra cứu sách	25
2.2.9. Lập phiếu thu tiền	26
2.2.10. Tra cứu khách hàng	28
2.2.11. Lập báo cáo tháng	29
2.2.11.1. Lập báo cáo tồn	29
2.2.11.2. Lập báo cáo công nợ	31
2.2.11.3. Lập báo cáo doanh thu	32
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	35
3.1. Kiến trúc hệ thống:	35
3.2. Mô tả các thành phần trong hệ thống:	35
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ DỮ LIỆU	37
4.1 Thuật toán thiết kế dữ liệu	37
4.1.1 Bước 1: Xét yêu cầu phần mềm lập danh sách nhân viên	37

4.1.2 Bước 2: Xét yêu cầu phần mềm lập danh sách thể loại	38
4.1.3 Bước 3: Xét yêu cầu phần mềm lập danh sách sách	39
4.1.4 Bước 4: Xét yêu cầu phần mềm lập phiếu nhập sách	40
4.1.5 Bước 5: Xét yêu cầu phần mềm lập danh sách khách hàng	41
4.1.6 Bước 6: Xét yêu cầu phần mềm lập phiếu hóa đơn bán sách	42
4.1.7. Bước 7: Xét yêu cầu phần mềm tra cứu sách	44
4.1.8. Bước 8: Xét yêu cầu phần mềm lập phiếu thu tiền	44
4.1.9 Bước 9: Xét yêu cầu phần mềm tra cứu khách hàng	46
4.1.10 Bước 10: Xét yêu cầu phần mềm lập báo cáo tồn	46
4.1.11 Bước 11: Xét yêu cầu phần mềm lập báo cáo công nợ	47
4.1.12 Bước 12: Xét yêu cầu phần mềm lập báo cáo doanh thu	49
4.1.13 Bước 13: Xét yêu cầu thay đổi quy định	50
4.2 Sơ đồ logic hoàn chỉnh	51
4.3 Danh sách các bảng dữ liệu trong sơ đồ:	51
4.4 Mô tả từng bảng dữ liệu:	55
4.4.1 Bảng THAMSO:	55
4.4.2 Bảng NHANVIEN:	55
4.4.3 Bảng THELOAI	57
4.4.4 Bảng DAUSACH	58
4.4.5 Bảng TACGIA	58
4.4.6 Bảng CT_TACGIA	58
4.4.7 Bảng SACH	59
4.4.8 Bảng PHIEUNHAPSACH	60
4.4.9 Bảng CT_PNS	60
4.4.10 Bảng KHACHHANG	61
4.4.11 Bảng HOADON	62
4.4.12 Bảng CT_HD	63
4.4.13 Bảng PHIEUTHUTIEN	64
4.4.14 Bảng BAOCAOTON	65
4.4.15 Bảng BAOCACONGNO	66
4.4.16 Bảng BAOCADOANHTHU	67

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Danh sách yêu cầu nghiệp vụ	8
Bảng 2: Danh sách yêu cầu thể hiện tính tiến hóa	9
Bảng 3: Danh sách yêu cầu thể hiện tính hiệu quả	9
Bảng 4: Danh sách yêu cầu thể hiện tính tiện dụng	10
Bảng 5: Danh sách yêu cầu thể hiện tính tương thích	11
Bảng 6: Danh sách yêu cầu thể hiện tính bảo mật	12
Bảng 7: Biểu mẫu yêu cầu lập danh sách nhân viên	15
Bảng 8: Biểu mẫu yêu cầu lập danh sách thể loại	17
Bảng 9: Biểu mẫu yêu cầu lập danh sách sách	18
Bảng 10: Biểu mẫu yêu cầu lập phiếu nhập sách	20
Bảng 11: Biểu mẫu yêu cầu lập danh sách khách hàng	22
Bảng 12: Biểu mẫu yêu cầu lập hóa đơn bán sách	23
Bảng 13: Biểu mẫu yêu cầu tra cứu sách	25
Bảng 14: Biểu mẫu yêu cầu lập phiếu thu tiền	27
Bảng 15: Biểu mẫu yêu cầu tra cứu khách hàng	28
Bảng 16: Biểu mẫu yêu cầu lập báo cáo tồn	29
Bảng 17: Biểu mẫu yêu cầu lập báo cáo công nợ	31
Bảng 18: Biểu mẫu yêu cầu lập báo cáo doanh thu	32
Bảng 19: Mô tả thành phần trong hệ thống	36
Bảng 20: Danh sách bảng dữ liệu trong sơ đồ	55
Bảng 21: Mô tả bảng THAMSO	55
Bảng 22: Mô tả bảng NHANVIEN	57
Bảng 23: Mô tả bảng THELOAI	57
Bảng 24: Mô tả bảng DAUSACH	58
Bảng 25: Mô tả bảng TACGIA	58
Bảng 26: Mô tả bảng CT_TACGIA	59
Bảng 27: Mô tả bảng SACH	59
Bảng 28: Mô tả bảng PHIEUNHAPSACH	60
Bảng 29: Mô tả bảng CT_PNS	61
Bảng 30: Mô tả bảng KHACHHANG	62
Bảng 31: Mô tả bảng HOADON	63
Bảng 32: Mô tả bảng CT_HD	64
Bảng 33: Mô tả bảng PHIEUTHUTIEN	65
Bảng 34: Mô tả bảng BAOCAOTON	66
Bảng 35: Mô tả bảng BAOCAOCONGNO	67
Bảng 36: Mô tả bảng BAOCAODOANHTHU	68

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu thay đổi quy định (1)	13
Hình 2: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu thay đổi quy định (2)	14
Hình 3: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập danh sách nhân viên	16
Hình 4: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập danh sách thẻ loại	17
Hình 5: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập danh sách sách	19
Hình 6: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập phiếu nhập sách	20
Hình 7: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập danh sách khách hàng	22
Hình 8: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập hóa đơn bán sách	24
Hình 9: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu tra cứu sách	26
Hình 10: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập phiếu thu tiền	27
Hình 11: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu tra cứu khách hàng	28
Hình 12: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập báo cáo tồn	30
Hình 13: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập báo cáo công nợ	31
Hình 14: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập báo cáo doanh thu	33
Hình 15: Kiến trúc hệ thống	35
Hình 16: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập danh sách nhân viên	37
Hình 17: Sơ đồ logic rút gọn yêu cầu lập danh sách nhân viên	37
Hình 18: Sơ đồ logic tính tiến hóa yêu cầu lập danh sách nhân viên	38
Hình 19: Sơ đồ logic rút gọn yêu cầu lập danh sách nhân viên	38
Hình 20: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập danh sách thẻ loại	38
Hình 21: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập danh sách thẻ loại	39
Hình 22: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập danh sách sách	39
Hình 23: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập danh sách sách	40
Hình 24: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập phiếu nhập sách	40
Hình 25: Sơ đồ logic rút gọn tính đúng đắn yêu cầu lập phiếu nhập sách	41
Hình 26: Sơ đồ logic tính tiến hóa yêu cầu lập phiếu nhập sách	41
Hình 27: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập danh sách khách hàng	42
Hình 28: Sơ đồ logic rút gọn tính đúng đắn yêu cầu lập danh sách khách hàng	42
Hình 29: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập hóa đơn bán sách	43
Hình 30: Sơ đồ logic rút gọn tính đúng đắn yêu cầu lập hóa đơn bán sách	43
Hình 31: Sơ đồ logic tính tiến hóa yêu cầu lập hóa đơn bán sách	44
Hình 32: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập phiếu thu tiền	45
Hình 33: Sơ đồ logic rút gọn tính đúng đắn yêu cầu lập phiếu thu tiền	45
Hình 34: Sơ đồ logic tính tiến hóa yêu cầu lập phiếu thu tiền	46
Hình 35: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập báo cáo tồn	47
Hình 36: Sơ đồ logic rút gọn tính đúng đắn yêu cầu lập báo cáo tồn	47
Hình 37: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập báo cáo công nợ	48
Hình 38: Sơ đồ logic rút gọn tính đúng đắn yêu cầu lập báo cáo công nợ	49
Hình 39: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập báo cáo doanh thu	50
Hình 40: Sơ đồ logic rút gọn tính đúng đắn yêu cầu lập báo cáo doanh thu	50
Hình 41: Sơ đồ Logic hoàn chỉnh	51

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu bài toàn

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh, các nhà sách truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc tối ưu hóa quy trình vận hành. Phương pháp quản lý thủ công dựa trên sổ sách không chỉ lỗi thời và tốn nhiều thời gian mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về sai sót trong việc kiểm kê hàng tồn kho, theo dõi doanh thu và quản lý công nợ khách hàng. Sự thiếu chính xác và chậm trễ trong việc tổng hợp dữ liệu khiến các nhà quản lý gặp khó khăn trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

Vì vậy, việc xây dựng một phần mềm quản lý nhà sách là một giải pháp công nghệ cấp thiết, tạo ra bước đột phá trong việc tự động hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của nhà sách.

Đề tài "Quản lý nhà sách" hướng đến việc phát triển một hệ thống thông tin tập trung, giải quyết các vấn đề cốt lõi sau:

- Tự động hóa các quy trình nghiệp vụ từ nhập sách, bán hàng đến quản lý công nợ.
- Cung cấp thông tin chính xác và tức thời về lượng sách tồn kho, tình hình tài chính.
- Hỗ trợ ban quản lý trong việc theo dõi hoạt động kinh doanh và đưa ra các chiến lược phù hợp thông qua hệ thống báo cáo thông minh.

Để đáp ứng mục tiêu trên, phần mềm cần được xây dựng dựa trên các yêu cầu chức năng và quy định nghiệp vụ cụ thể của nhà sách như sau:

- **Quản lý nhân viên:** Quản lý thông tin và phân quyền cho nhân viên.
- **Quản lý sách:** Lập phiếu nhập sách, cập nhật số lượng và thông tin sách.
- **Quản lý bán hàng:** Lập hóa đơn bán sách, ghi nhận thông tin giao dịch.
- **Quản lý khách hàng:** Lưu trữ thông tin khách hàng, theo dõi nợ và lịch sử mua hàng.
- **Quản lý tài chính:**
 - Lập phiếu thu tiền khi khách hàng thanh toán nợ.
 - Hỗ trợ ghi nhận các giao dịch trả góp của khách hàng.
- **Quản lý khuyến mãi:** Xây dựng và áp dụng các chương trình giảm giá.
- **Tra cứu thông tin:** Cho phép tìm kiếm sách, thông tin khách hàng một cách nhanh chóng.
- **Hệ thống báo cáo:** Lập báo cáo tồn kho và báo cáo công nợ định kỳ hàng tháng.

- **Thay đổi quy định:** Cho phép nhân viên có thẩm quyền thay đổi các quy định về số lượng sách nhập, số lượng tồn kho, số tiền nợ tối đa, điều kiện thanh toán.

1.2. Mô tả quá trình thực hiện các công việc chính

Trong ngành công nghiệp phần mềm hiện nay, có nhiều phương pháp và quy trình phát triển phần mềm khác nhau. Tuy nhiên, sau khi tiến hành nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng các yêu cầu của dự án, nhóm của chúng tôi nhận thấy rằng mô hình thác nước sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Mô hình này được đánh giá cao vì tính đơn giản, dễ áp dụng, dễ quản lý và bảo trì, nhờ vào cách tiếp cận tuyến tính và phân chia công việc thành từng bước cụ thể.

Quy trình thực hiện các công việc chính của nhóm chúng tôi như sau:

- **Phân tích:** Mô tả mức phác thảo các thành phần của phần mềm.
 - Phân loại yêu cầu và xác định trách nhiệm cho mỗi yêu cầu.
 - Lập sơ đồ và mô tả các luồng dữ liệu cũng như thuật toán của từng yêu cầu.
- **Thiết kế:** Mô tả chi tiết các thành phần của phần mềm.
 - Thiết kế hệ thống.
 - Thiết kế cơ sở dữ liệu.
 - Thiết kế giao diện người dùng.
- **Cài đặt:** Dựa trên thiết kế để triển khai xây dựng chương trình phần mềm.
- **Kiểm thử:** Thực hiện các bước thử nghiệm để kiểm chứng các thành phần của phần mềm, phát hiện và khắc phục các lỗi phát sinh.

Việc sử dụng mô hình thác nước cùng với quy trình thực hiện này sẽ giúp chúng tôi tiến triển dự án một cách hiệu quả và có tính ổn định cao.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU PHẦN MỀM

2.1. Danh sách yêu cầu phần mềm

2.1.1. Yêu cầu nghiệp vụ

STT	Tên yêu cầu	Loại yêu cầu nghiệp vụ
1	Lập danh sách nhân viên	Lưu trữ
2	Lập danh sách thẻ loại	Lưu trữ
3	Lập danh sách sách	Lưu trữ
4	Lập phiếu nhập sách	Lưu trữ
5	Lập danh sách khách hàng	Lưu trữ
6	Lập hóa đơn bán sách	Lưu trữ
7	Tra cứu sách	Tra cứu
8	Lập phiếu thu tiền	Lưu trữ
9	Tra cứu khách hàng	Tra cứu
10	Lập báo cáo tồn	Kết xuất
11	Lập báo cáo công nợ	Kết xuất
12	Lập báo cáo doanh thu	Kết xuất

Bảng 1: Danh sách yêu cầu nghiệp vụ

2.1.2. Yêu cầu chất lượng

2.1.2.1. Tính tiến hóa

STT	Tên yêu cầu	Tham số cần thay đổi
1	Thay đổi quy định nhập sách	Số lượng nhập tối thiểu, số lượng tồn kho tối đa trước ghi nhập
2	Thay đổi quy định bán sách	Tiền nợ tối đa, lượng tồn tối thiểu sau khi bán, Hệ số giá bán so với đơn giá nhập

3	Thay đổi quy định thu tiền	Có/Không sử dụng quy định này
---	----------------------------	-------------------------------

Bảng 2: Danh sách yêu cầu thể hiện tính tiến hóa

2.1.2.2. Tính hiệu quả

STT	Yêu cầu	Tốc độ xử lý
1	Lập danh sách nhân viên	5 nhân viên/phút
2	Lập danh sách thẻ loại	5 thẻ loại/ phút
3	Lập danh sách sách	150 đầu sách/giờ
4	Lập phiếu nhập sách	150 đầu sách/giờ
5	Lập danh sách khách hàng	5 khách hàng/phút
6	Lập hóa đơn bán sách	7 đầu sách/người/phút
7	Tra cứu sách	Xuất ra màn hình dưới 5 giây
8	Lập phiếu thu tiền	1 khách hàng/phút
9	Tra cứu khách hàng	Xuất ra màn hình dưới 5 giây
10	Lập báo cáo tồn	Xuất báo cáo ra màn hình dưới 10 giây
11	Lập báo cáo công nợ	Xuất báo cáo ra màn hình dưới 10 giây
12	Lập báo cáo doanh thu	Xuất báo cáo ra màn hình dưới 10 giây
13	Thay đổi quy định	Ghi nhận ngay lập tức

Bảng 3: Danh sách yêu cầu thể hiện tính hiệu quả

2.1.2.3. Tính tiện dụng

STT	Yêu cầu	Ghi chú
1	Lập danh sách nhân viên	5 phút hướng dẫn
2	Lập danh sách thẻ loại	5 phút hướng dẫn
3	Lập danh sách sách	5 phút hướng dẫn

4	Lập phiếu nhập sách	5 phút hướng dẫn
5	Lập danh sách khách hàng	5 phút hướng dẫn
6	Lập hóa đơn bán sách	5 phút hướng dẫn
7	Tra cứu sách	Có gợi ý tìm kiếm cho người dùng.
8	Lập phiếu thu tiền	5 phút hướng dẫn
9	Tra cứu khách hàng	Có gợi ý tìm kiếm cho người dùng.
10	Lập báo cáo tồn	5 phút hướng dẫn
11	Lập báo cáo công nợ	5 phút hướng dẫn
12	Lập báo cáo doanh thu	5 phút hướng dẫn
13	Thay đổi quy định	5 phút hướng dẫn

Bảng 4: Danh sách yêu cầu thể hiện tính tiện dụng

2.1.2.4. Tính tương thích

STT	Yêu cầu	Ghi chú
1	Lập danh sách nhân viên	Sử dụng được trên hầu hết trình duyệt, Hỗ trợ xuất file Excel
2	Lập danh sách thể loại	Sử dụng được trên hầu hết trình duyệt, Hỗ trợ xuất file Excel
3	Lập danh sách sách	Sử dụng được trên hầu hết trình duyệt, Hỗ trợ xuất file Excel
4	Lập phiếu nhập sách	Sử dụng được trên hầu hết trình duyệt, Hỗ trợ xuất file Word
5	Lập danh sách khách hàng	Sử dụng được trên hầu hết trình duyệt, Hỗ trợ xuất file Excel
6	Lập hóa đơn bán sách	Sử dụng được trên hầu

		hết trình duyệt, Hỗ trợ xuất file Word
7	Tra cứu sách	Sử dụng được trên hầu hết trình duyệt
8	Lập phiếu thu tiền	Sử dụng được trên hầu hết trình duyệt, Hỗ trợ xuất file Word
9	Tra cứu khách hàng	Sử dụng được trên hầu hết trình duyệt
10	Lập báo cáo tồn	Sử dụng được trên hầu hết trình duyệt, Hỗ trợ xuất file Excel
11	Lập báo cáo công nợ	Sử dụng được trên hầu hết trình duyệt, Hỗ trợ xuất file Excel
12	Lập báo cáo doanh thu	Sử dụng được trên hầu hết trình duyệt, Hỗ trợ xuất file Excel
13	Thay đổi quy định	Sử dụng được trên hầu hết trình duyệt

Bảng 5: Danh sách yêu cầu thể hiện tính tương thích

2.1.3. Yêu cầu hệ thống

2.1.3.1. Tính bảo mật

(x biểu thị việc nhóm người dùng đó được sử dụng chức năng đó)

STT	Chức năng	Quản trị viên	Chủ nhà sách	Nhân viên
1	Thêm/xóa/cập nhật danh sách nhân viên	x	x	
2	Thêm/xóa/cập nhật danh sách thể loại	x	x	x
3	Thêm/xóa/cập nhật danh sách sách	x	x	x

4	Thêm/xóa/cập nhật danh sách khách hàng	x	x	x
5	Lập phiếu nhập sách	x	x	x
6	Lập hóa đơn bán sách	x	x	x
7	Tra cứu sách	x	x	x
8	Lập phiếu thu tiền	x	x	x
9	Tra cứu khách hàng	x	x	x
10	Lập báo cáo tháng	x	x	x
11	Thay đổi quy định	x	x	

Bảng 6: Danh sách yêu cầu thể hiện tính bảo mật

2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu cho từng yêu cầu

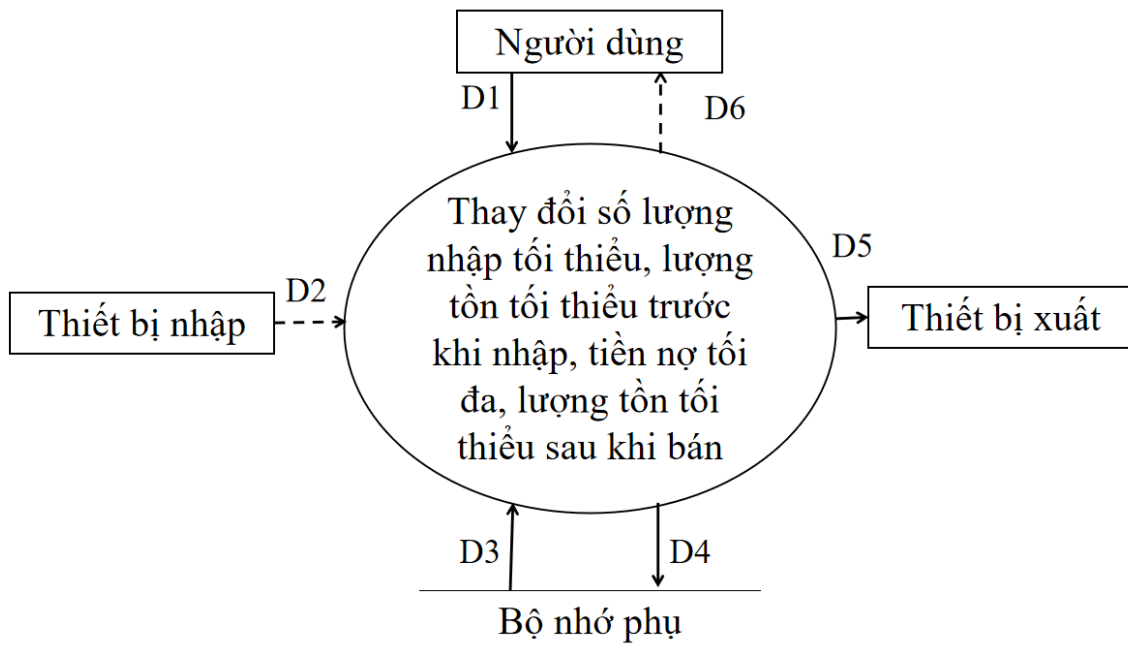
2.2.1. Thay đổi quy định

QĐ9: Người dùng có thể thay đổi các quy định như sau:

- + QĐ1: Thay đổi độ tuổi tối thiểu làm việc của nhân viên.
- + QĐ4: Thay đổi số lượng nhập tối thiểu, lượng tồn tối đa trước khi nhập.
- + QĐ6: Thay đổi tiền nợ tối đa, lượng tồn tối thiểu sau khi bán.
- + QĐ8: Sử dụng hay không sử dụng quy định này.

QĐ 1, 4, 6:

Sơ đồ (SĐTD)



Hình 1: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu thay đổi quy định (1)

Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Giá trị mới nhập (số lượng nhập tối thiểu mới hoặc lượng tồn tối đa trước khi nhập mới hoặc tiền nợ tối đa mới hoặc lượng tồn tối thiểu sau khi bán mới)

D2: Không có

D3: Giá trị hiện tại (số lượng nhập tối thiểu hiện tại, lượng tồn tối đa trước khi nhập hiện tại, tiền nợ tối đa hiện tại, lượng tồn tối thiểu sau khi bán hiện tại)

D4: D1

D5: D4

D6: Không có

Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.

Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

Bước 4: Kiểm tra giá trị mới (D1) có khác giá trị hiện tại (D3) hay không? Nếu không đến bước 7

Bước 5: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

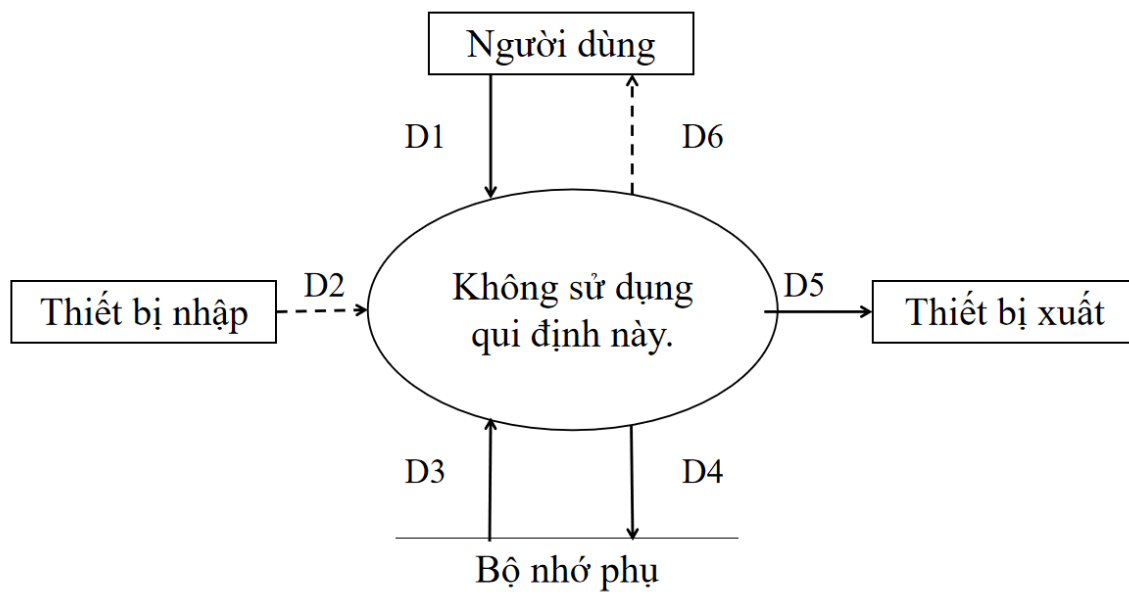
Bước 6: Xuất D5 ra máy in.

Bước 7: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 8: Kết thúc.

QĐ 8:

Sơ đồ: SĐTĐ2



Hình 2: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu thay đổi quy định (2)

Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Tình trạng mới của việc áp dụng quy định

D2: Không có

D3: Tình trạng hiện tại của việc áp dụng quy định

D4: D1

D5: D4

D6: Không có

Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.

Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

Bước 4: Kiểm tra Tình trạng mới của việc áp dụng quy định (D1) ≠ Tình trạng hiện tại (D3) hay không? Nếu không thì đến Bước 7

Bước 5: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

Bước 6: Xuất D5 ra máy in.

Bước 7: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 8: Kết thúc.

2.2.2. Lập danh sách nhân viên

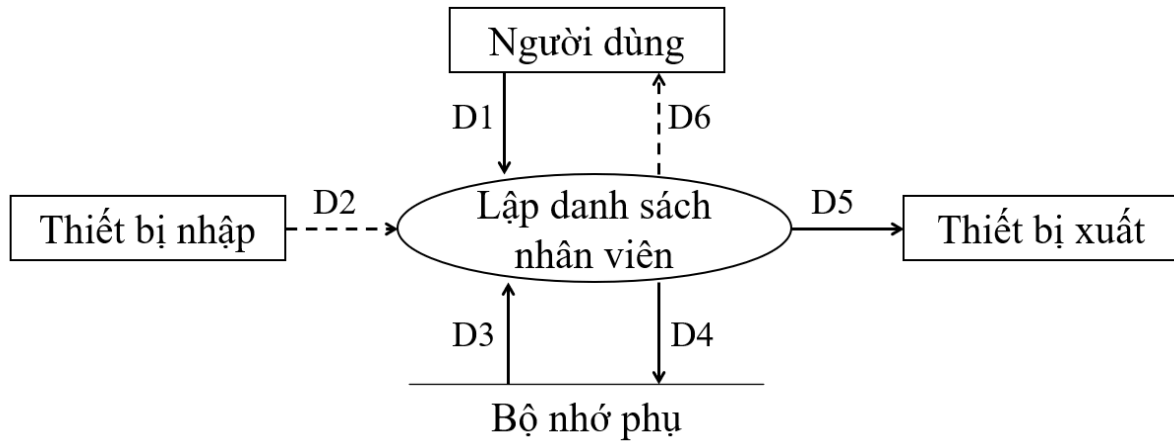
Biểu mẫu:

BM1:	Phiếu Danh Sách Nhân Viên						
STT	Họ tên	Ngày sinh	Số điện thoại	Chức vụ	Username	Password	Ngày nhận việc
1							
2							

Bảng 7: Biểu mẫu yêu cầu lập danh sách nhân viên

Qui định (QĐ1): Nhân viên phải đủ 18 tuổi trở lên tính từ ngày nhận việc.

Sơ đồ (SĐ1):



Hình 3: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập danh sách nhân viên

Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Danh sách nhân viên (mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, số điện thoại, chức vụ, username, password, ngày nhận việc).

D2: Không có

D3: Độ tuổi tối thiểu làm việc

D4: D1

D5: D4

D6: Không có

Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.

Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

Bước 4: Tính độ tuổi của nhân viên = ngày nhận việc – ngày sinh của nhân viên.

Bước 5: Kiểm tra độ tuổi của nhân viên khi nhận việc (D1) có lớn hơn hoặc bằng “tuổi tối thiểu làm việc” (D3) không? Nếu không, thì đến Bước 8.

Bước 6: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

Bước 7: Xuất D5 ra thiết bị xuất

Bước 8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 9: Kết thúc.

2.2.3. Lập danh sách thể loại

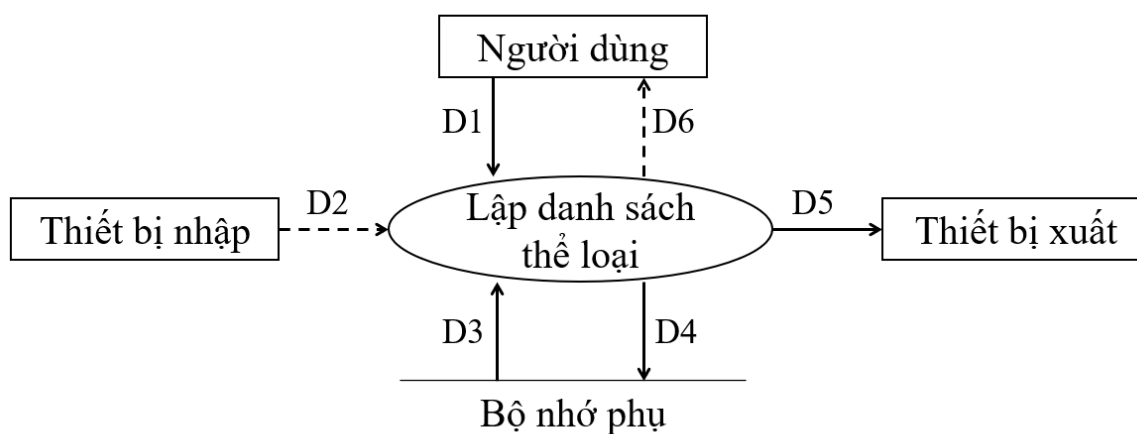
Biểu mẫu:

BM2:	Danh Sách Thể Loại	
STT	Tên Thể Loại	Mô tả
1		
2		

Bảng 8: Biểu mẫu yêu cầu lập danh sách thể loại

Qui định (QĐ2): Tên thể loại là duy nhất.

Sơ đồ (SD2):



Hình 4: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập danh sách thể loại

Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Danh sách thể loại (tên thể loại, mô tả).

D2: Không có.

D3: Danh sách thể loại đã có (tên thể loại).

D4: D1.

D5: D4

D6: Không có.

Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.

Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

Bước 5: Kiểm tra tên thẻ loại mới (D1) có tồn tại trong danh sách thẻ loại đã có (D3) không? Nếu có thì đến Bước 8.

Bước 6: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

Bước 7: Xuất D5 ra thiết bị xuất.

Bước 8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 9: Kết thúc.

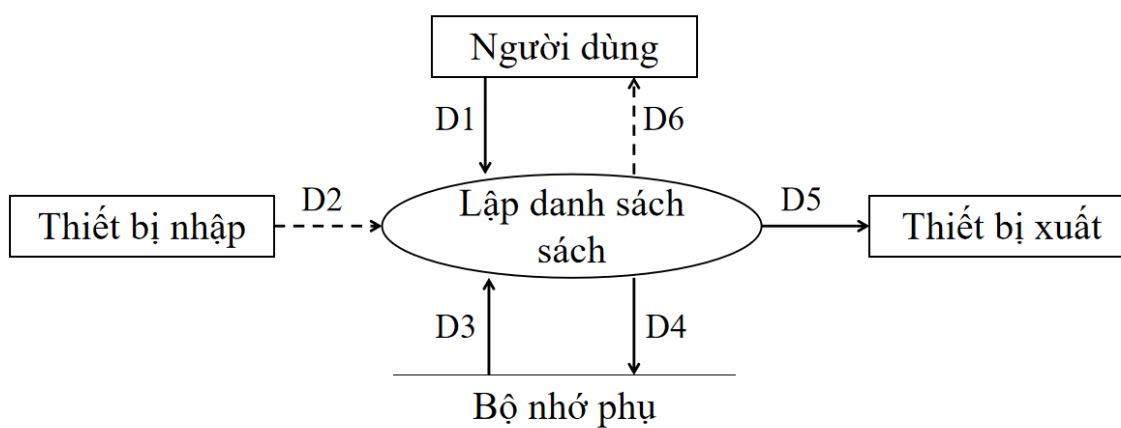
2.2.4. Lập danh sách sách

Biểu mẫu:

BM3:	Danh Sách Sách					
STT	Tên sách	Thẻ loại	Tác giả	Mô tả	Năm XB	Nhà XB
1						
2						

Bảng 9: Biểu mẫu yêu cầu lập danh sách sách

Sơ đồ: SD3



Hình 5: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập danh sách sách

Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Danh sách sách (mã sách, tên sách, thể loại, tác giả, mô tả, năm xuất bản, nhà xuất bản).

D2: Không có.

D3: Danh sách sách đã có (mã sách).

D4: D1.

D5: D4

D6: Không có.

Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.

Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ

Bước 4: Kiểm tra xem mã sách mới (D1) có tồn tại trong danh sách sách đã có hay chưa? Nếu có xuống Bước 7

Bước 5: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

Bước 6: Xuất D5 ra thiết bị xuất.

Bước 7: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 8: Kết thúc.

2.2.5. Lập phiếu nhập sách

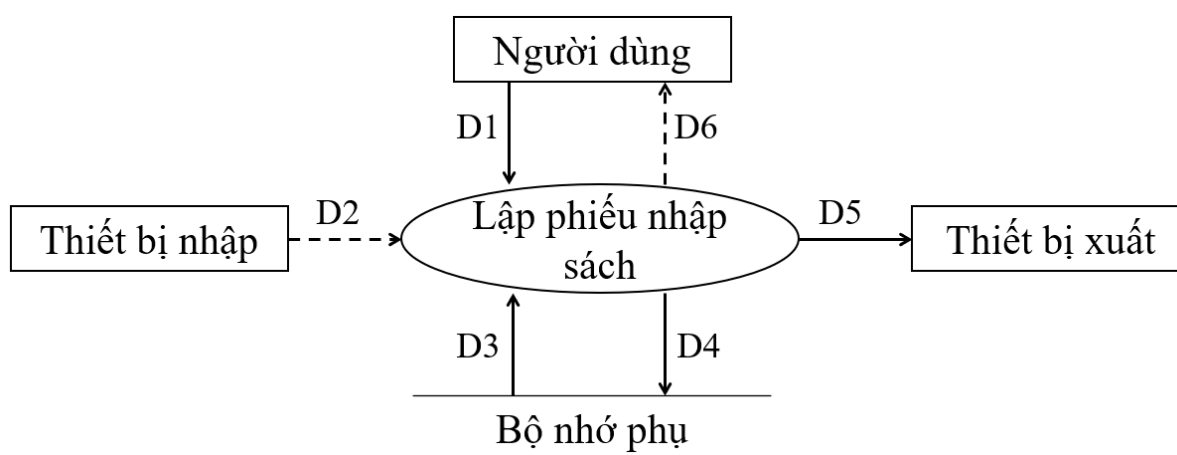
Biểu mẫu:

BM4:	Phiếu Nhập sách							
Ngày nhập:.....								
Mã nhân viên:								
STT	Sách	Thẻ Loại	Tác Giả	Số Lượng	Đơn giá nhập	Thành tiền	Tỷ lệ tính đơn giá bán	Đơn giá bán
1								
2								
Tổng tiền:.....								

Bảng 10: Biểu mẫu yêu cầu lập phiếu nhập sách

Qui định: QĐ4: Số lượng nhập ít nhất là 150. Chỉ nhập các sách có số lượng tồn ít hơn 300. Đơn giá bán = 105% x Đơn giá nhập.

Sơ đồ: SD4



Hình 6: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập phiếu nhập sách

Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Ngày nhập, danh sách các đầu sách nhập (mã sách, số lượng và đơn giá nhập), Mã nhân viên

D2: Không có.

D3: Thông tin sách trong kho (số lượng nhập tối thiểu, số lượng tồn tối đa trước khi nhập sách, tỷ lệ tính đơn giá bán, số lượng tồn hiện tại của sách (D1) trong kho)

D4: D1, số lượng tồn mới của từng đầu sách, thành tiền, tổng tiền và đơn giá bán.

D5: D4

D6: Không có

Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.

Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

Bước 4: Kiểm tra “số lượng tồn” hiện tại của từng đầu sách (D3) có nhỏ hơn “số lượng tồn tối đa trước khi nhập” không? Nếu không, thì đến Bước 13

Bước 5: Kiểm tra “số lượng nhập” của từng đầu sách trong D1 có lớn hơn hoặc bằng “số lượng nhập tối thiểu” không? Nếu không, thì đến Bước 13

Bước 6: Kiểm tra đơn giá nhập có lớn hơn hoặc bằng 0 không? Nếu không, thì đến Bước 13

Bước 7: Tính số lượng tồn mới của tất cả các sách trong D1 = số lượng tồn cũ + số lượng nhập.

Bước 8: Tính đơn giá bán của tất cả các sách trong D1 = tỉ lệ tính đơn giá bán * đơn giá nhập.

Bước 9: Tính thành tiền của tất cả các sách trong D1 = số lượng nhập * đơn giá nhập.

Bước 10: Tính tổng tiền của phiếu nhập sách = tổng của các thành tiền.

Bước 11: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

Bước 12: Xuất D5 ra thiết bị xuất.

Bước 13: Đóng kết nối dữ liệu.

Bước 14: Kết thúc.

2.2.6 Lập danh sách khách hàng.

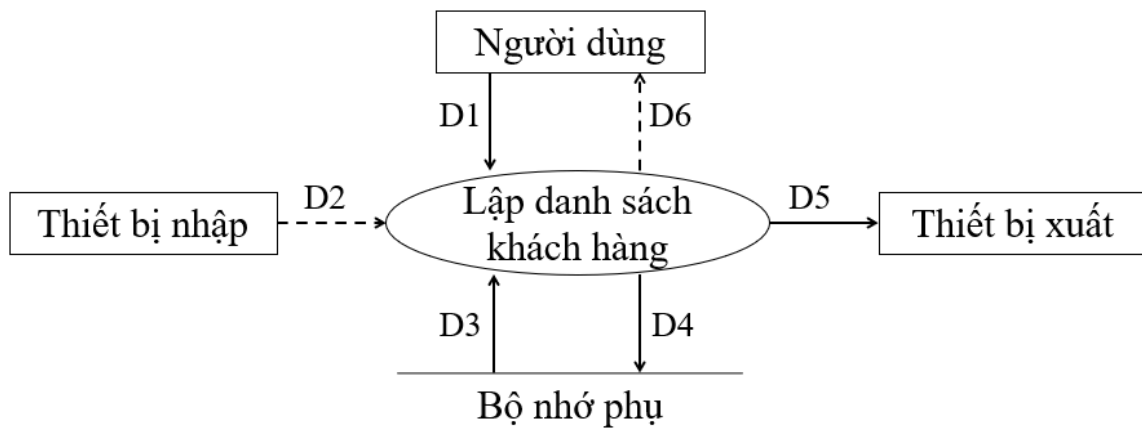
Biểu mẫu:

BM5:	Danh sách khách hàng				
STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Số điện thoại	Địa chỉ
1					
2					

Bảng 11: Biểu mẫu yêu cầu lập danh sách khách hàng

Qui định: Số điện thoại là duy nhất

Sơ đồ: SD5



Hình 7: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập danh sách khách hàng

Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Danh sách khách hàng (họ và tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại và địa chỉ)

D2: Không có.

D3: Danh sách số điện thoại của các khách hàng đã lưu

D4: D1

D5: D4

D6: Không có.

Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.

Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

Bước 4: Kiểm tra danh sách số điện thoại mới (D1) có tồn tại trong danh sách số điện thoại đã lưu (D3) không? Nếu có, thì đến Bước 7

Bước 5: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

Bước 6: Xuất D5 ra thiết bị xuất.

Bước 7: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 8: Kết thúc.

2.2.7. Lập phiếu hóa đơn bán sách

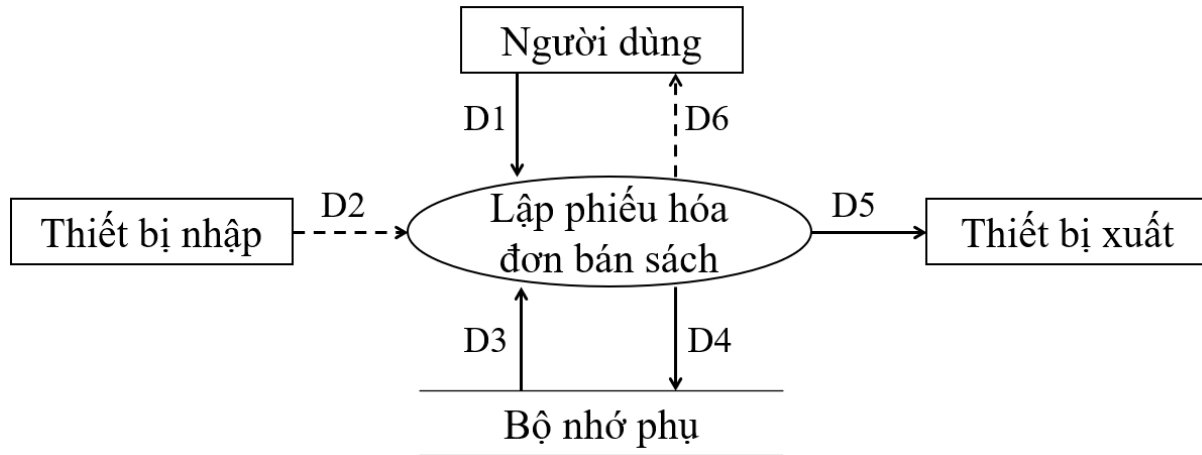
Biểu mẫu:

BM6:		Hóa Đơn Bán Sách				
Mã khách hàng:.....		Họ tên khách hàng:.....			Ngày lập hóa đơn:.....	
STT	Mã Sách	Tên Sách	Mã Thẻ Loại	Số Lượng Bán	Đơn giá bán	Thành tiền
1						
2						
					Tổng tiền:	
					Số tiền trả:	
					Còn lại:	

Bảng 12: Biểu mẫu yêu cầu lập hóa đơn bán sách

Qui định: Chỉ bán cho các khách hàng nợ không quá 1.000.000đ và đầu sách có lượng tồn sau khi bán ít nhất là 20.

Sơ đồ:



Hình 8: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập hóa đơn bán sách

Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Mã khách hàng, ngày lập hóa đơn, danh sách các sách được bán (mã sách, số lượng bán) và số tiền trả.

D2: Không có.

D3: Thẻ loại, số tiền nợ hiện tại của khách hàng, số tiền nợ tối đa, số lượng tồn tối thiểu sau khi bán, số lượng tồn hiện tại, tên sách, mã thẻ loại của từng đầu sách trong D1, đơn giá bán của từng đầu sách (D1)

D4: D1, tiền nợ mới của khách hàng, số lượng tồn mới của từng đầu sách trong D1, thành tiền, tổng tiền hóa đơn.

D5: D4.

D6: Không có.

Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.

Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

Bước 4: Tính số lượng tồn sau khi bán của từng đầu sách trong D1 = số lượng tồn hiện tại (D3) – số lượng bán (D1) và kiểm tra xem số lượng tồn sau khi bán của từng đầu sách (D1) có lớn hơn hoặc bằng “số lượng tồn tối thiểu” (D3) không? Nếu không, đi đến Bước 12

Bước 5: Tính thành tiền của tất cả các sách trong D1 = số lượng bán * đơn giá bán.

Bước 6: Tính tổng tiền hóa đơn = tổng các thành tiền.

Bước 7: Kiểm tra số tiền trả (D1) có lớn hơn hoặc bằng 0 không? Nếu không, thì đến Bước 12

Bước 8: Tính số tiền còn lại = tổng tiền – số tiền trả.

Bước 9:

- Cập nhật tổng tiền nợ mới: nếu tổng nợ hiện tại = 0, tổng nợ hiện tại = tổng nợ mới, tổng nợ hiện tại > 0, tổng nợ hiện tại = tổng nợ hiện tại + số tiền còn lại.
- Kiểm tra tiền nợ của khách hàng có nhỏ hơn hoặc bằng “tiền nợ tối đa” (D3) không. Nếu không, đi đến Bước 12

Bước 10: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ

Bước 11: Xuất D5 ra máy in

Bước 12: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 13: Kết thúc.

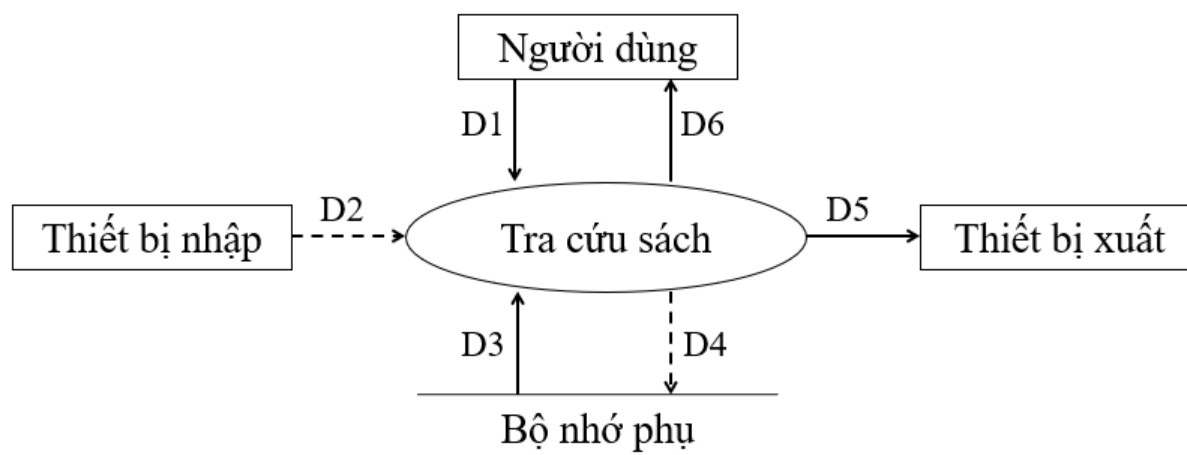
2.2.8. Tra cứu sách

Biểu mẫu:

BM7:	Danh Sách Sách				
STT	Mã Sách	Tên Sách	Thẻ Loại	Tác Giả	Số Lượng Tồn
1					
2					

Bảng 13: Biểu mẫu yêu cầu tra cứu sách

Sơ đồ: SD7



Hình 9: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu tra cứu sách

Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Tiêu chuẩn tra cứu (tên sách, tác giả, thể loại, số lượng tồn)

D2: Không có

D3: Danh sách các sách (mã sách, tên sách, tác giả, thể loại, số lượng tồn) thỏa tiêu chuẩn tra cứu (D1).

D4: Không có

D5: D3

D6: D5

Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng

Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu

Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ

Bước 4: Xuất D5 ra máy in

Bước 5: Trả D6 cho người dùng

Bước 6: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu

Bước 7: Kết thúc

2.2.9. Lập phiếu thu tiền

Biểu mẫu:

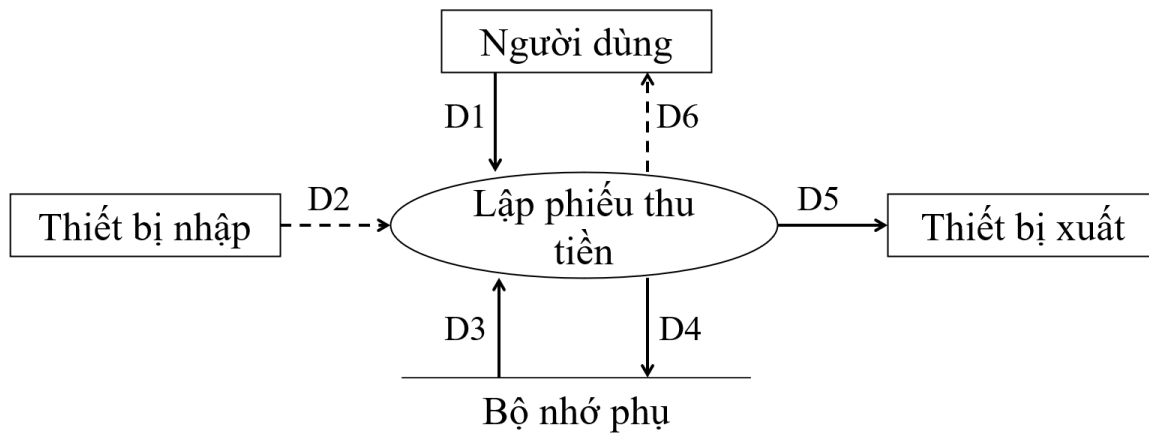
BM8:	Phiếu Thu Tiền
------	----------------

Mã khách hàng:	Họ tên khách hàng:
Địa chỉ:	Điện thoại:
Giới tính:	Ngày thu tiền:
Số tiền thu:	

Bảng 14: Biểu mẫu yêu cầu lập phiếu thu tiền

Quy định : QĐ8: Số tiền thu không vượt quá số tiền khách hàng đang nợ.

Sơ đồ (SD8):



Hình 10: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập phiếu thu tiền

Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Mã khách hàng, số tiền thu, ngày thu

D2: Không có.

D3: Tổng nợ hiện tại của khách hàng, và tham số cho biết hệ thống có áp dụng quy định kiểm tra số tiền thu hay không.

D4: D1, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính của khách hàng.

D5: D4.

D6: Không có.

Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.

Bước 2: Mở kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

Bước 4: Kiểm tra tham số áp dụng quy định kiểm tra số tiền nợ (D3), nếu tham số có giá trị 0 đến Bước 8

Bước 5: Kiểm tra: Tổng nợ hiện tại (D3) và số tiền thu (D1) có > 0 hay không ?
Nếu không, đến Bước 8

Bước 6: Lưu D4 vào bộ nhớ phụ.

Bước 7: Xuất D5 ra máy in

Bước 8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 9: Kết thúc

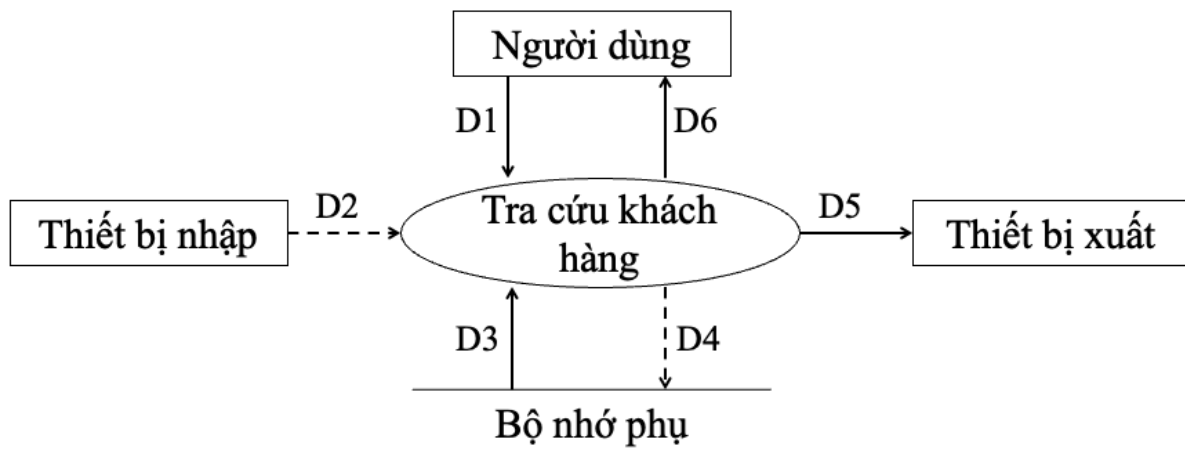
2.2.10. Tra cứu khách hàng

Biểu mẫu:

BM9:	Danh Sách Khách Hàng				
STT	Mã KH	Họ Tên	Địa chỉ	Điện Thoại	Tổng Nợ
1					
2					

Bảng 15: Biểu mẫu yêu cầu tra cứu khách hàng

Sơ đồ:



Hình 11: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu tra cứu khách hàng

Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Tiêu chuẩn khách hàng (tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ, tổng nợ)

D2: Không có

D3: Danh sách các khách hàng (mã khách hàng, tên khách hàng, điện thoại, tổng nợ) thỏa tiêu chuẩn tra cứu (D1).

D4: Không có

D5: D3

D6: D5

Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng

Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu

Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ

Bước 4: Xuất D5 ra máy in

Bước 5: Trả D6 cho người dùng

Bước 6: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu

Bước 7: Kết thúc

2.2.11. Lập báo cáo tháng

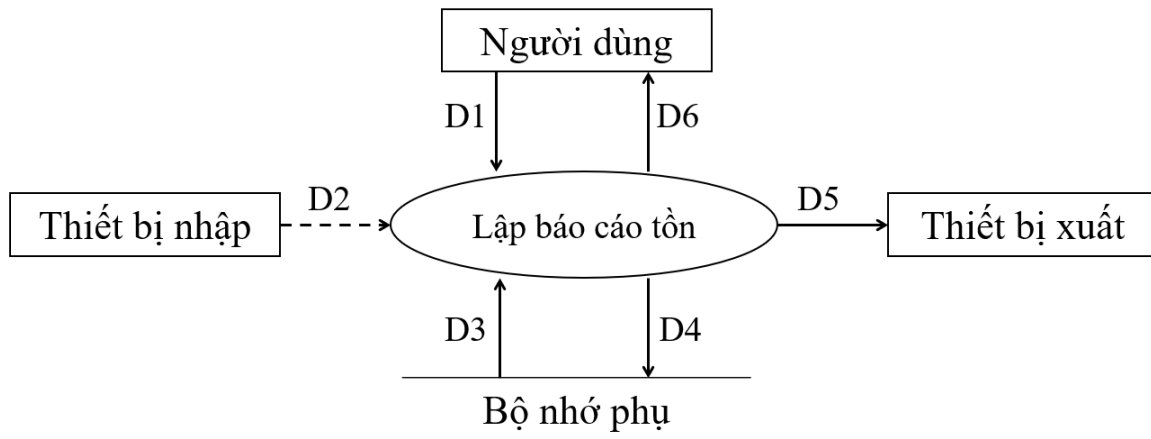
2.2.11.1. Lập báo cáo tồn

Biểu mẫu:

BM10.1:	Báo Cáo Tồn					
Tháng:.....Năm:.....						
STT	Mã Sách	Tên Sách	Tồn Đầu	Nhập trong tháng	Bán trong tháng	Tồn Cuối

Bảng 16: Biểu mẫu yêu cầu lập báo cáo tồn

Sơ đồ:



Hình 12: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập báo cáo tồn

Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Tháng, Năm.

D2: Không có.

D3: Báo cáo tồn tháng trước (Mã sách, tồn cuối), Các phiếu nhập sách trong tháng (mã sách, số lượng nhập), Các hóa đơn bán sách trong tháng (mã sách, số lượng bán ra), Danh sách sách (mã sách, số lượng tồn)

D4: D1, báo cáo tồn gồm: Tồn đầu kỳ, Nhập trong tháng, Bán trong tháng, Tồn cuối theo từng loại sách.

D5: D4.

D6: D5.

Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.

Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

Bước 4: Tính số lượng sách nhập = tổng số lượng nhập từ các phiếu nhập sách (D3) theo từng loại sách.

Bước 5: Tính số lượng sách bán = tổng số lượng bán từ các hóa đơn bán sách (D3) theo từng loại sách

Bước 6: Gán tồn đầu bằng tồn cuối của báo cáo tồn tháng trước (D3)

Bước 7: Gán tồn cuối bằng số lượng tồn hiện tại theo từng mã sách (D3)

Bước 8: Lưu D4 vào bộ nhớ phụ.

Bước 9: Xuất D5 ra thiết bị xuất.

Bước 10: Trả D6 cho người dùng

Bước 11: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 12: Kết thúc.

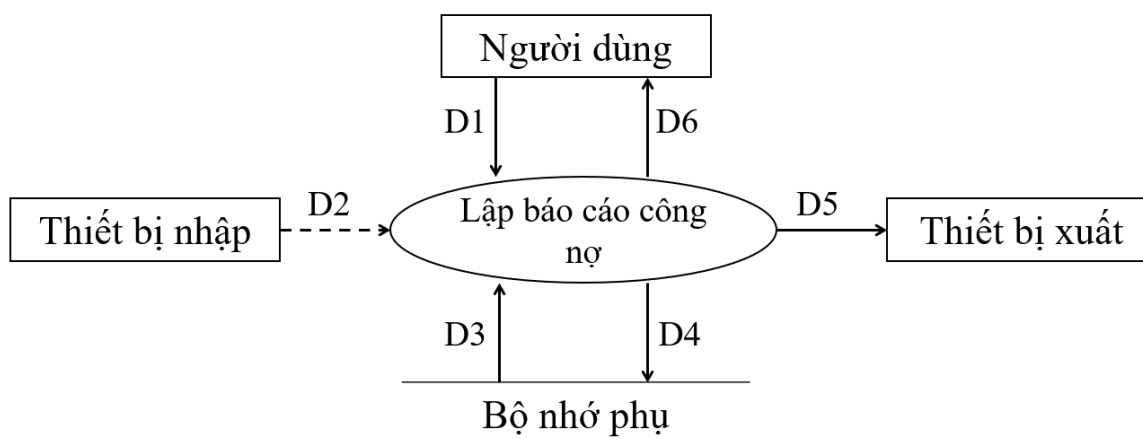
2.2.11.2. Lập báo cáo công nợ

Biểu mẫu:

BM10.2:		Báo Cáo Công Nợ			
Tháng:.....Năm:.....					
STT	Mã khách hàng	Tên khách hàng	Nợ đầu	Phát sinh (tăng nợ)	Nợ Cuối

Bảng 17: Biểu mẫu yêu cầu lập báo cáo công nợ

Sơ đồ:



Hình 13: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập báo cáo công nợ

Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Tháng, Năm.

D2: Không có.

D3: Danh sách khách hàng (mã khách hàng, tên khách hàng, tổng nợ hiện tại), Các hóa đơn bán sách phát sinh trong tháng (Mã khách hàng, còn lại), Báo cáo công nợ tháng trước (mã khách hàng, nợ cuối)

D4: D1, mã khách hàng, tên khách hàng, nợ đầu kỳ, phát sinh, nợ cuối theo từng khách hàng.

D5: D4.

D6: D5

Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.

Bước 2: Mở kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

Bước 4: Gán nợ đầu kì bằng nợ cuối trong báo cáo công nợ tháng trước theo mã khách hàng (D3).

Bước 5: Tính Phát sinh trong tháng = tổng giá trị còn lại từ hóa đơn bán sách của khách hàng trong tháng.

Bước 6: Gán nợ cuối bằng tổng nợ hiện tại theo mã khách hàng (D3).

Bước 7: Lưu D4 vào bộ nhớ phụ.

Bước 8: Xuất D5 ra thiết bị xuất

Bước 9: Trả D6 cho người dùng

Bước 10: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

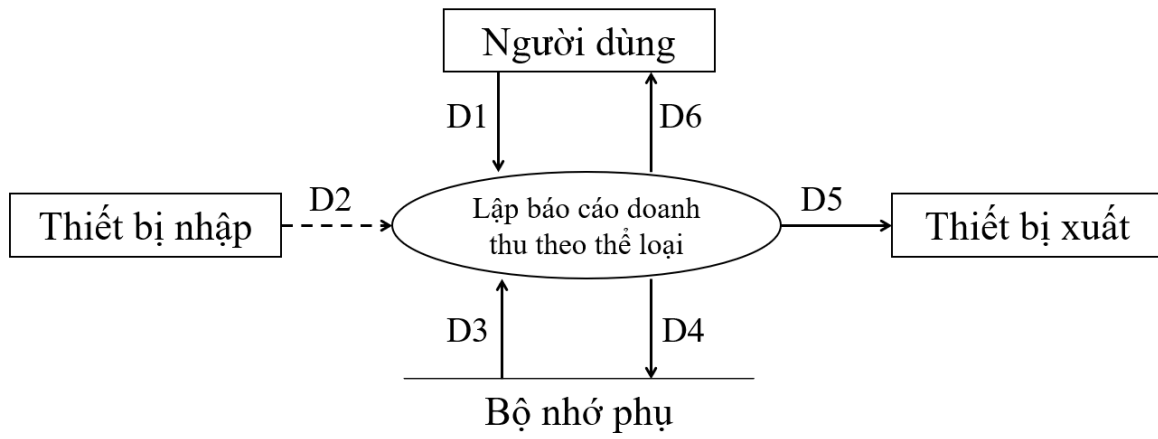
Bước 11: Kết thúc.

2.2.11.3. Lập báo cáo doanh thu

BM10.3:	Báo Cáo Doanh Thu				
Tháng:..... Năm:.....					
STT	Mã thẻ loại	Thẻ loại	Số lượng bán	Thành tiền	Tỉ lệ (%)
Tổng doanh thu:.....					

Bảng 18: Biểu mẫu yêu cầu lập báo cáo doanh thu

Sơ đồ:



Hình 14: Sơ đồ luồng dữ liệu yêu cầu lập báo cáo doanh thu

Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Tháng, Năm.

D2: Không có.

D3: Các hóa đơn trong tháng (mỗi bản ghi gồm mã sách, số lượng bán, đơn giá áp dụng, mã thể loại), và danh sách sách (mã sách, mã thể loại), danh sách thể loại (mã thể loại, tên thể loại).

D4: D1, Kết quả báo cáo doanh thu theo thể loại gồm số lượng bán, thành tiền, tỉ lệ, tổng doanh thu theo thể loại.

D5: D4.

D6: D5.

Thuật toán:

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.

Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

Bước 4: Với mỗi hóa đơn (D3), xác định thể loại của sách, tính doanh thu thực tế của dòng đó (số lượng * đơn giá)

Bước 5: tính số lượng bán = tổng số lượng bán và thành tiền = tổng doanh thu từ các hóa đơn (D3) cho mỗi thể loại.

Bước 6: Tính tổng doanh thu trong tháng: tính tổng của tổng doanh thu các thể loại.

Bước 7: Tính tỉ lệ doanh thu của thể loại = (tổng doanh thu thể loại/ tổng doanh thu trong tháng *100).

Bước 8: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

Bước 9: Xuất D5 ra thiết bị xuất.

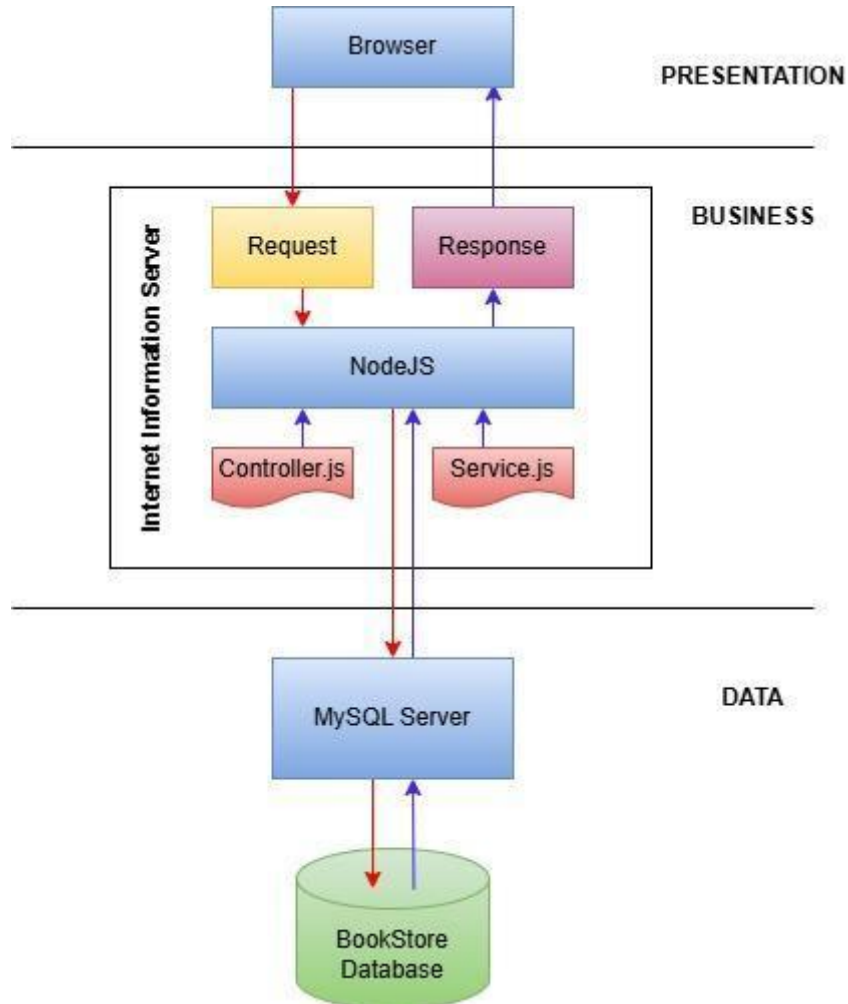
Bước 10: Trả D6 cho người dùng

Bước 11: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 12: Kết thúc.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc hệ thống:



Hình 15: Kiến trúc hệ thống

3.2. Mô tả các thành phần trong hệ thống:

STT	Thành phần	Diễn giải
1	Lớp Presentation	Để hiển thị giao diện cho người dùng cuối tương tác với hệ thống, gồm Browser
2	Lớp Business	Để xử lý các yêu cầu của riêng ứng dụng như tính toán, xử lý dữ liệu, gồm NodeJS (framework cung cấp công cụ để xây dựng ứng dụng), controller.js (nhận và điều hướng các yêu cầu HTTP), service.js (Chứa

		logic nghiệp vụ cốt lõi)
3	Lớp Data	Để quản lý dữ liệu của ứng dụng, ở đây là dữ liệu của nhà sách (sách, đơn hàng, khách hàng,...)

Bảng 19: Mô tả thành phần trong hệ thống

Giải thích cách hoạt động của ứng dụng:

1. Người dùng trên tầng Presentation nhấn nút để thực hiện chức năng, ví dụ như tra cứu sách.
2. Trình duyệt gửi Request đến BookController ở tầng Business.
3. BookController gọi hàm từ BookService để thực hiện chức năng tra cứu.
4. BookService yêu cầu thông tin sách từ tầng Data.
5. Tầng Dữ Liệu truy vấn vào Database Server, lấy dữ liệu từ bảng Books và trả kết quả về cho BookService.
6. BookService xử lý dữ liệu (nếu cần) và trả về cho BookController.
7. BookController đóng gói dữ liệu thành một Response và gửi về cho trình duyệt.
8. Trình duyệt hiển thị dữ liệu theo tiêu chuẩn tra cứu cho ra cho người dùng xem.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ DỮ LIỆU

4.1 Thuật toán thiết kế dữ liệu

4.1.1 Bước 1: Xét yêu cầu phần mềm lập danh sách nhân viên

Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

- Biểu mẫu liên quan: BM1
- Sơ đồ luồng dữ liệu: SD1
- Các thuộc tính mới: MaNhanVien, HoTen, NgaySinh, SoDienThoai, ChucVu, Username, Password, NgayNhanViec
- Thiết kế dữ liệu: **table NHANVIEN**
- Các thuộc tính trừu tượng: MaNhanVien
- Sơ đồ Logic:

NHANVIEN
<u>MaNhanVien</u>
HoTen
NgaySinh
SoDienThoai
ChucVu
Username
Password
NgayNhanViec

Hình 16: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập danh sách nhân viên

- Sơ đồ Logic (bản rút gọn):

NHANVIEN

Hình 17: Sơ đồ logic rút gọn yêu cầu lập danh sách nhân viên

Thiết kế dữ liệu với tính tiên hóa:

- Qui định liên quan: QĐ1
- Sơ đồ luồng dữ liệu về thay đổi QĐ1: SD1
- Các thuộc tính mới:
- Các tham số mới: TuổiToiThieu

- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO
- Các thuộc tính trừu tượng: TenThamSo
- Sơ đồ Logic:

THAMSO	TenThamSo	GiaTri
<u>TenThamSo</u>	TuoiToiThieu	18
GiaTri		

Hình 18: Sơ đồ logic tính tiến hóa yêu cầu lập danh sách nhân viên

- Sơ đồ Logic (bản rút gọn):



Hình 19: Sơ đồ logic rút gọn yêu cầu lập danh sách nhân viên

4.1.2 Bước 2: Xét yêu cầu phần mềm lập danh sách thể loại

Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

- Biểu mẫu liên quan: BM2
- Sơ đồ luồng dữ liệu: SD2
- Các thuộc tính mới: TenTheLoai, MoTa
- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI
- Các thuộc tính trừu tượng: MaTheLoai
- Sơ đồ Logic:

THELOAI
<u>MaTheLoai</u>
TenTheLoai
MoTa

Hình 20: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập danh sách thể loại

- Sơ đồ Logic (bản rút gọn):

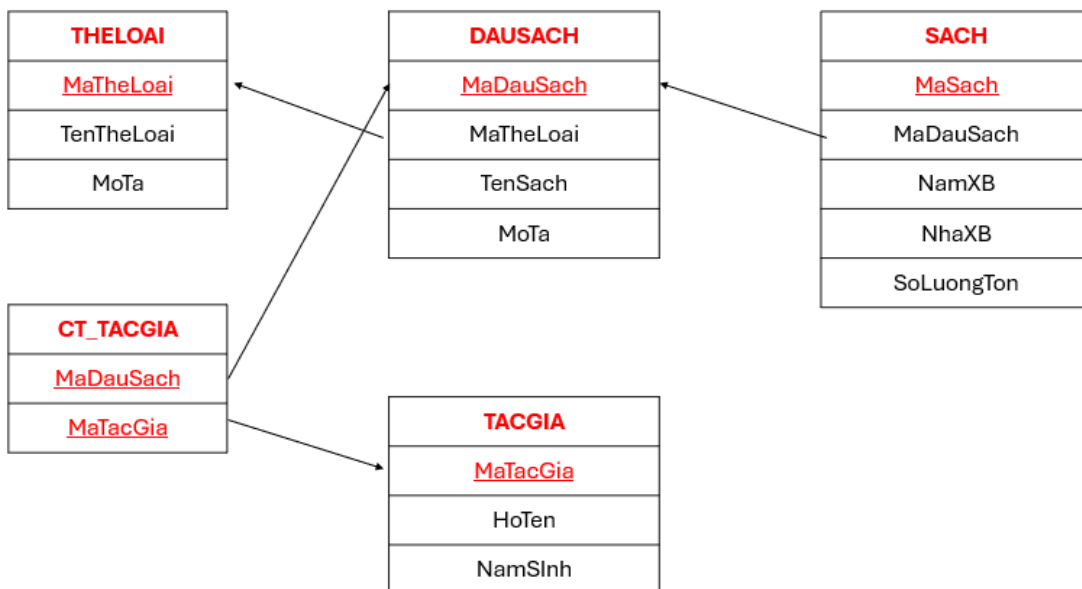


Hình 21: Sơ đồ logic tính đúng dẫn yêu cầu lập danh sách thể loại

4.1.3 Bước 3: Xét yêu cầu phần mềm lập danh sách sách

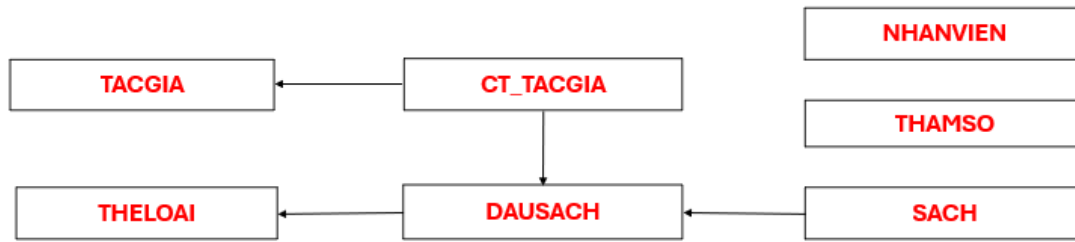
Thiết kế dữ liệu với tính đúng dẫn:

- Biểu mẫu liên quan: BM3
- Sơ đồ luồng dữ liệu: SD3
- Các thuộc tính mới: TenSach, TacGia, MoTa, NamXB, NhaXB
- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI, **table SACH**, **table DAUSACH**, **table TACGIA**, **table CT_TACGIA**
- Các thuộc tính trừu tượng: MaSach, MaDauSach, MaTacGia
- Sơ đồ Logic:



Hình 22: Sơ đồ logic tính đúng dẫn yêu cầu lập danh sách sách

- Sơ đồ Logic (bản rút gọn):

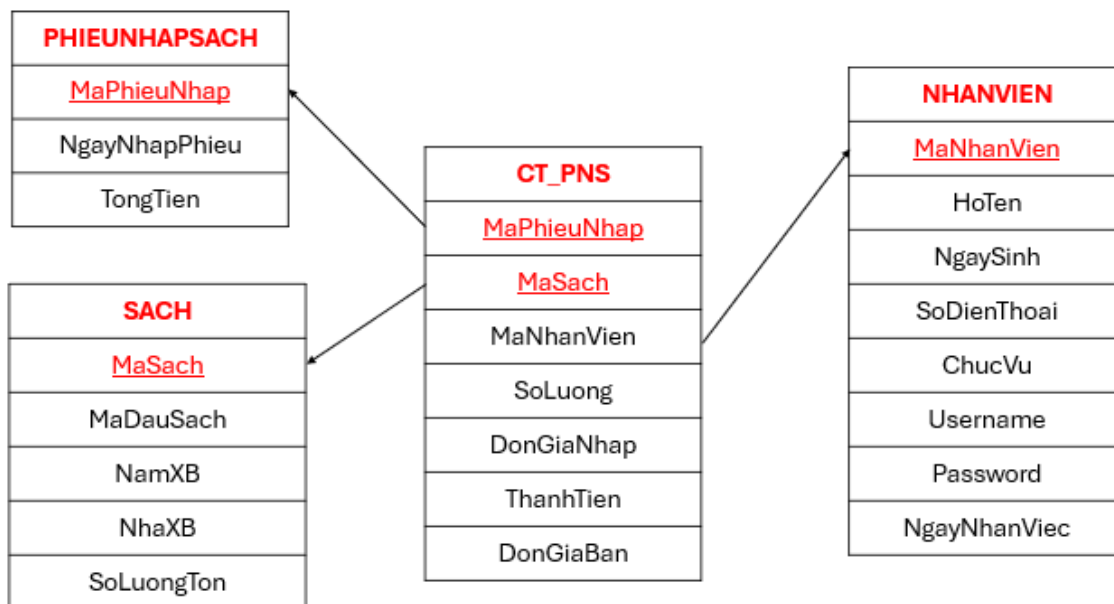


Hình 23: Sơ đồ logic tính đúng dẫn yêu cầu lập danh sách sách

4.1.4 Bước 4: Xét yêu cầu phần mềm lập phiếu nhập sách

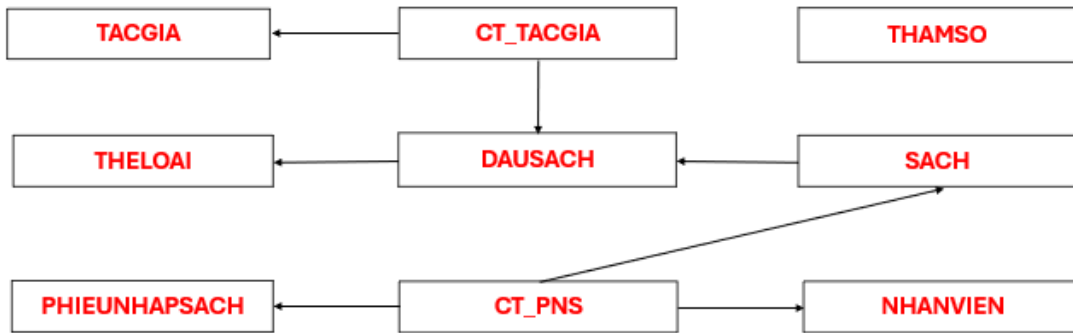
Thiết kế dữ liệu với tính đúng dẫn:

- Biểu mẫu liên quan: BM4
- Sơ đồ luồng dữ liệu: SD4
- Các thuộc tính mới: NgayNhapPhieu, SoLuong, DonGiaNhap, ThanhTien, TiLeTinhDonGiaBan, DonGiaBan, TongTien, SoLuongTon
- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI, table SACH, table DAUSACH, **table PHIEUNHAPSACH**, **table CT_PNS**
- Các thuộc tính trừu tượng: MaPhieuNhap
- Sơ đồ Logic:



Hình 24: Sơ đồ logic tính đúng dẫn yêu cầu lập phiếu nhập sách

- Sơ đồ Logic (bản rút gọn):



Hình 25: Sơ đồ logic rút gọn tính đúng đắn dẫn yêu cầu lập phiếu nhập sách

Thiết kế dữ liệu với tính tiên hóa:

- Qui định liên quan: QĐ4
- Sơ đồ luồng dữ liệu về thay đổi QĐ4: SĐTD1
- Các thuộc tính mới:
- Các tham số mới: SoLuongNhapToiThieu, SoLuongTonToiDa, TiLeTinhDonGiaBan
- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI, table SACH, table DAUSACH, table PHIEUNHAPSACH, table CT_PNS
- Các thuộc tính trừu tượng:
- Sơ đồ Logic:

THAMSO
TenThamSo
GiaTri

TenThamSo	GiaTri
TuoiToiThieu	18
SoLuongNhapToiThieu	150
SoLuongTonToiDa	300
TiLeTinhDonGiaBan	105%

Hình 26: Sơ đồ logic tính tiên hóa yêu cầu lập phiếu nhập sách

- Sơ đồ Logic (bản rút gọn): Không thay đổi

4.1.5 Bước 5: Xét yêu cầu phần mềm lập danh sách khách hàng

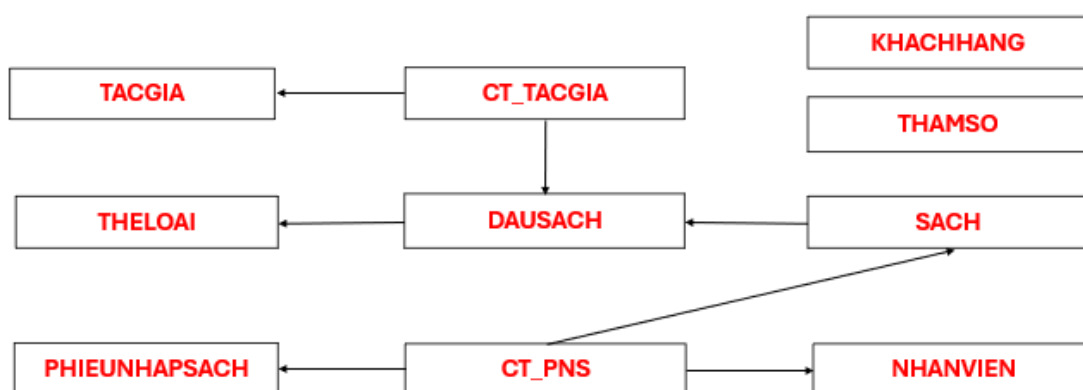
Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

- Biểu mẫu liên quan: BM5
- Sơ đồ luồng dữ liệu: SĐ5
- Các thuộc tính mới: HoVaTen, GioiTinh, NgaySinh, SoDienThoai, DiaChi
- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI, table SACH, table DAUSACH, table PHIEUNHAPSACH, table CT_PNS, **table KHACHHANG**
- Các thuộc tính trừu tượng: MaKhachHang
- Sơ đồ Logic:

KHACHHANG
<u>MaKhachHang</u>
SoDienThoai
HoVaTen
GioiTinh
NgaySinh
DiaChi

Hình 27: Sơ đồ logic tính đúng đắn yêu cầu lập danh sách khách hàng

- Sơ đồ Logic (bản rút gọn):

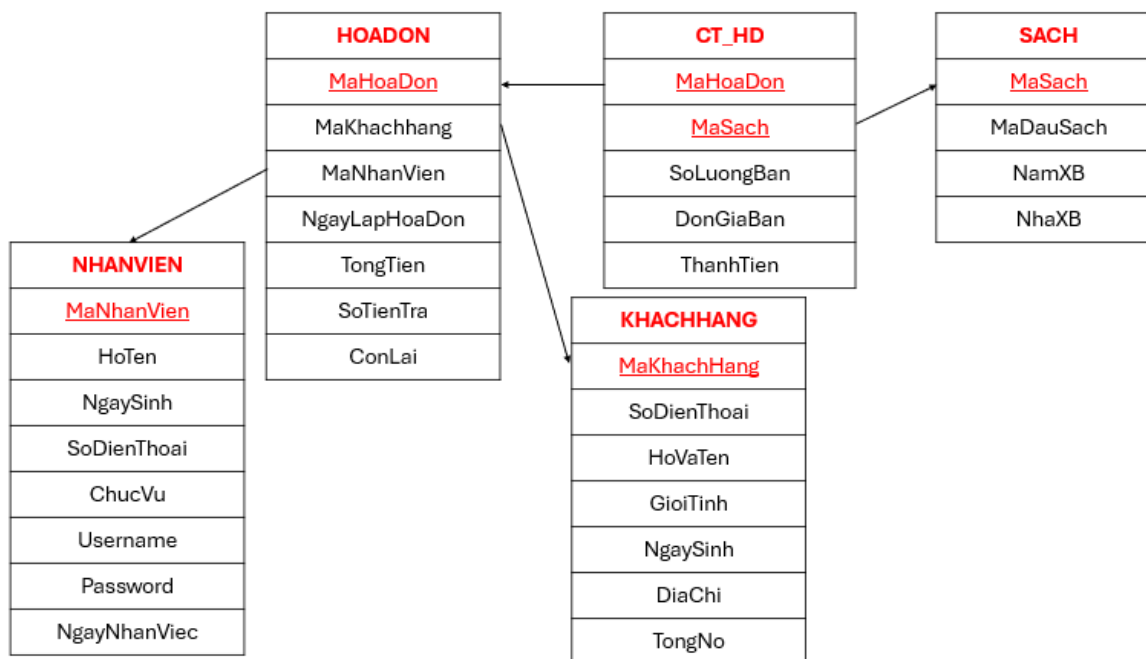


Hình 28: Sơ đồ logic rút gọn tính đúng đắn yêu cầu lập danh sách khách hàng

4.1.6 Bước 6: Xét yêu cầu phần mềm lập phiếu hóa đơn bán sách

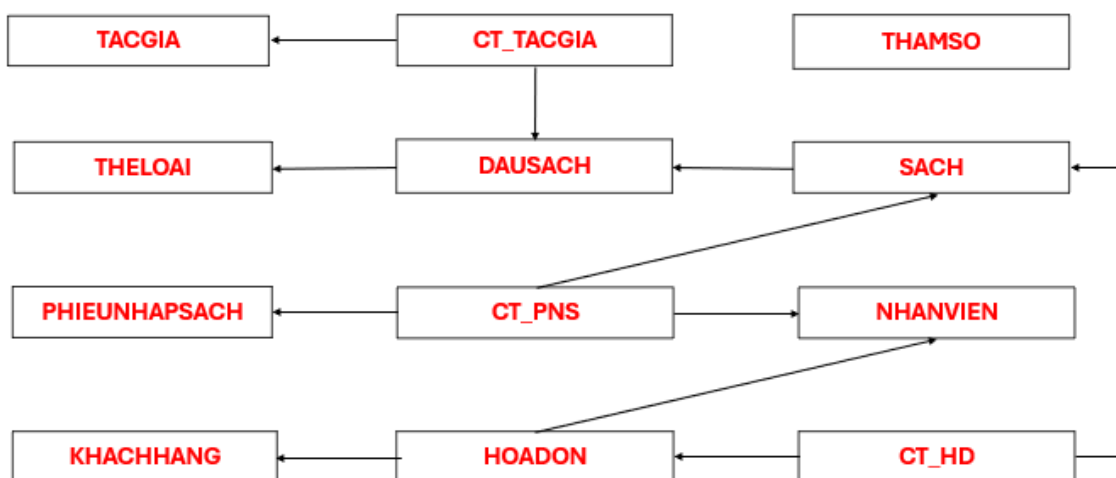
Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

- Biểu mẫu liên quan: BM6
- Sơ đồ luồng dữ liệu: SD6
- Các thuộc tính mới: NgayLapHoaDon, SoLuongBan, ThanhTien, TongTien, SoTienTra, ConLai, TongNo
- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI, table SACH, table DAUSACH, table PHIEUNHAPSACH, table CT_PNS, table KHACHHANG, **table HOADON, table CT_HD**
- Các thuộc tính trừu tượng: MaHoaDon
- Sơ đồ Logic:



Hình 29: Sơ đồ logic tính đúng đắn dẫn yêu cầu lập hóa đơn bán sách

- Sơ đồ Logic (bản rút gọn):



Hình 30: Sơ đồ logic rút gọn tính đúng đắn dẫn yêu cầu lập hóa đơn bán sách

Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:

- Qui định liên quan: QĐ6
- Sơ đồ luồng dữ liệu về thay đổi QĐ6: SĐTĐ1
- Các thuộc tính mới:
- Các tham số mới: SoTienNoToiDa, SoLuongTonToiThieuSauBan
- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI, table SACH, table DAUSACH, table PHIEUNHAPSACH, table CT_PNS, table KHACHHANG, table HOADON, table CT_HD
- Các thuộc tính trừu tượng:

- Sơ đồ Logic:

THAMSO	
<u>TenThamSo</u>	
GiaTri	

TenThamSo	GiaTri
TuoiToiThieu	18
SoLuongNhapToiThieu	150
SoLuongTonToiDa	300
TiLeTinhDonGiaBan	105%
SoTienNoToiDa	1.000.000
SoLuongTonToiThieuSauBan	20

Hình 31: Sơ đồ logic tính tiền hóa yêu cầu lập hóa đơn bán sách

- Sơ đồ logic (bản rút gọn): Không thay đổi

4.1.7. Bước 7: Xét yêu cầu phần mềm tra cứu sách

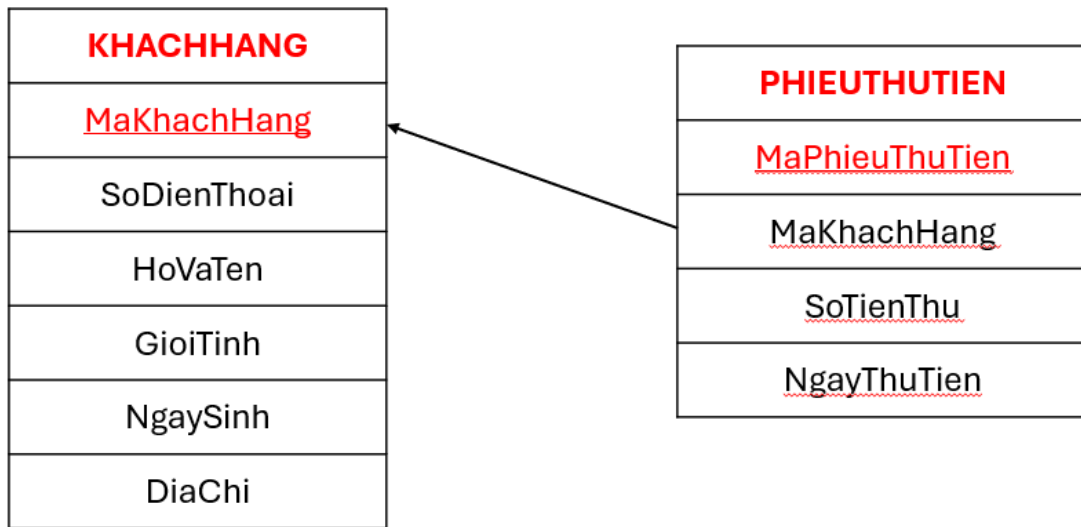
Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

- Biểu mẫu liên quan: BM7
- Sơ đồ luồng dữ liệu: SĐ7
- Các thuộc tính mới:
- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI, table SACH, table DAUSACH, table PHIEUNHAPSACH, table CT_PNS, table KHACHHANG, table HOADONBANSACH, table CT_HDBS
- Các thuộc tính trừu tượng:
- Sơ đồ Logic:
- Sơ đồ Logic (bản rút gọn): Không thay đổi.

4.1.8. Bước 8: Xét yêu cầu phần mềm lập phiếu thu tiền

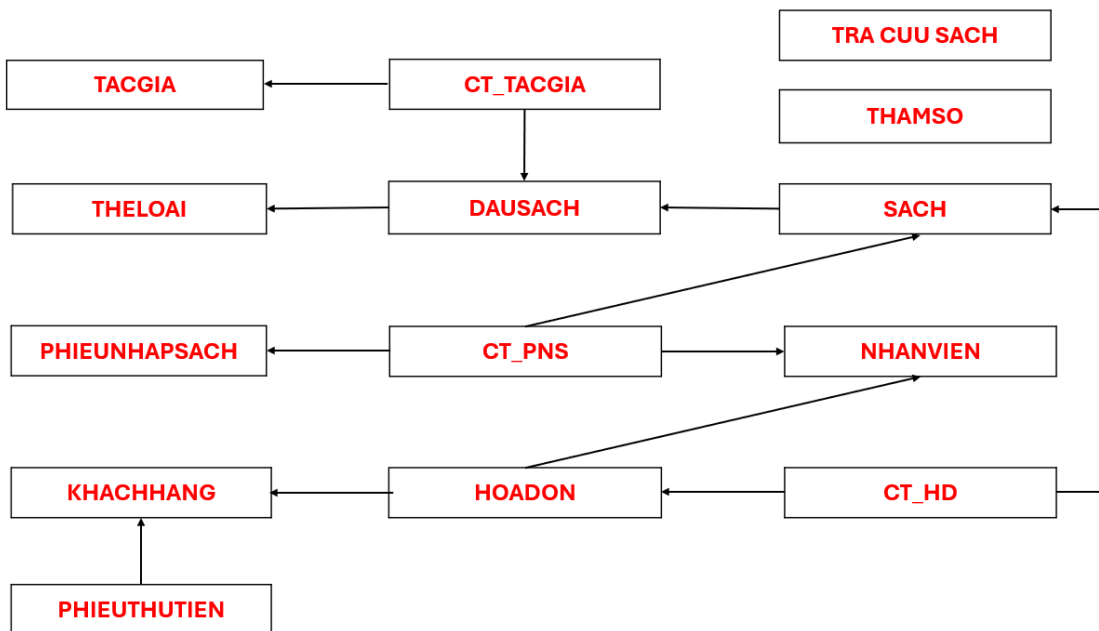
Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

- Biểu mẫu liên quan: BM8
- Sơ đồ luồng dữ liệu: SĐ8
- Các thuộc tính mới: MaPhieuThuTien, NgayThuTien, SoTienThu
- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI, table SACH, table DAUSACH, table PHIEUNHAPSACH, table CT_PNS, table KHACHHANG, table HOADON, table CT_HD, table PHIEUTHUTIENT
- Các thuộc tính trừu tượng: MaPhieuThuTien
- Sơ đồ Logic:



Hình 32: Sơ đồ logic tính đúng đắn dẫn yêu cầu lập phiếu thu tiền

- Sơ đồ Logic (bản rút gọn):



Hình 33: Sơ đồ logic rút gọn tính đúng đắn dẫn yêu cầu lập phiếu thu tiền

Thiết kế dữ liệu với tính tiên hóa:

- Qui định liên quan: QĐ8
- Sơ đồ luồng dữ liệu về thay đổi QĐ8: SĐTĐ2
- Các thuộc tính mới:
- Các tham số mới: ApDungQDKiemTraTienNo

- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI, table SACH, table DAUSACH, table PHIEUNHAPSACH, table CT_PNS, table KHACHHANG, table HOADON, table CT_HD, table PHIEUTHUTIEN
- Các thuộc tính trừu tượng:
- Sơ đồ Logic:

THAMSO
<u>TenThamSo</u>
GiaTri

TenThamSo	GiaTri
TuoiToiThieu	18
SoLuongNhapToiThieu	150
SoLuongTonToiDa	300
TiLeTinhDonGiaBan	105%
SoTienNoToiDa	1.000.000
SoLuongTonToiThieuSauBan	20
ApDungQDKiemTraTienNo	1/0

Hình 34: Sơ đồ logic tính tiền hóa yêu cầu lập phiếu thu tiền

- Sơ đồ Logic (bản rút gọn): Không thay đổi

4.1.9 Bước 9: Xét yêu cầu phần mềm tra cứu khách hàng

Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

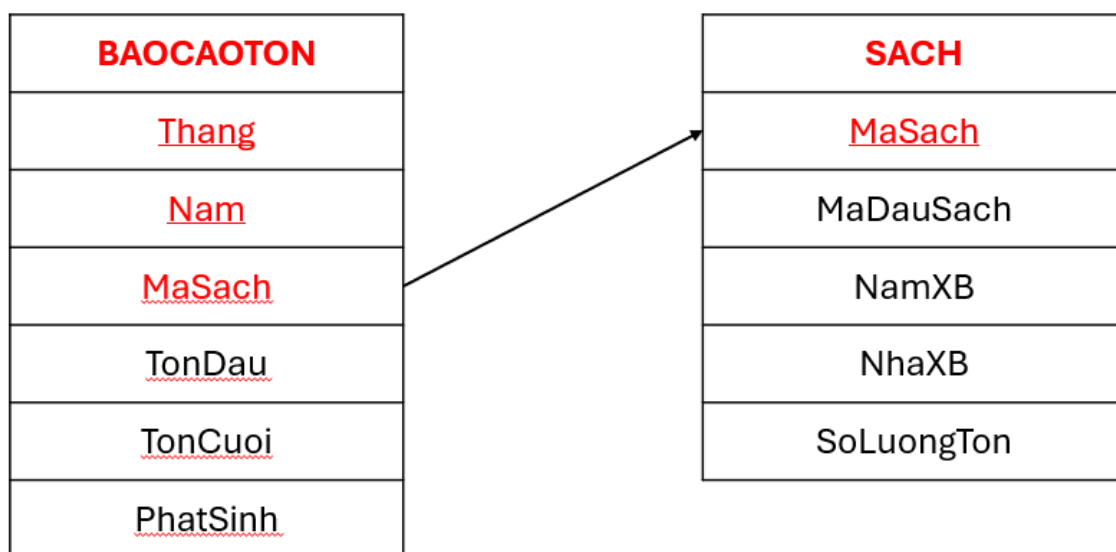
- Biểu mẫu liên quan: BM9
- Sơ đồ luồng dữ liệu: SD9
- Các thuộc tính mới:
- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI, table SACH, table DAUSACH, table PHIEUNHAPSACH, table CT_PNS, table KHACHHANG, table HOADON, table CT_HD, table PHIEUTHUTIEN
- Các thuộc tính trừu tượng:
- Sơ đồ Logic:
- Sơ đồ Logic (bản rút gọn): Không thay đổi.

4.1.10 Bước 10: Xét yêu cầu phần mềm lập báo cáo tồn

Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

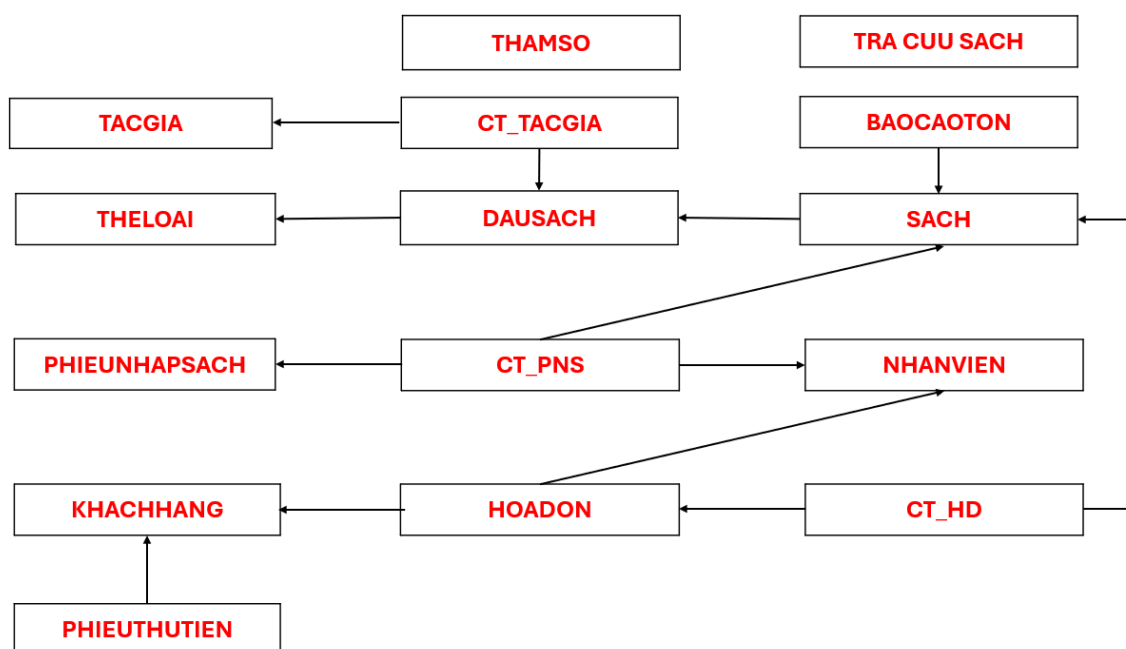
- Biểu mẫu liên quan: BM10.1
- Sơ đồ luồng dữ liệu: SD10
- Các thuộc tính mới: Thang, Nam, TonDau, TonCuoi, PhatSinh
- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI, table SACH, table DAUSACH, table PHIEUNHAPSACH, table CT_PNS, table KHACHHANG, table HOADON, table CT_HD, table PHIEUTHUTIEN, table BAOCAOTON
- Các thuộc tính trừu tượng:

- Sơ đồ Logic:



Hình 35: Sơ đồ logic tính đúng đắn dẫn yêu cầu lập báo cáo tồn

- Sơ đồ Logic (bản rút gọn):



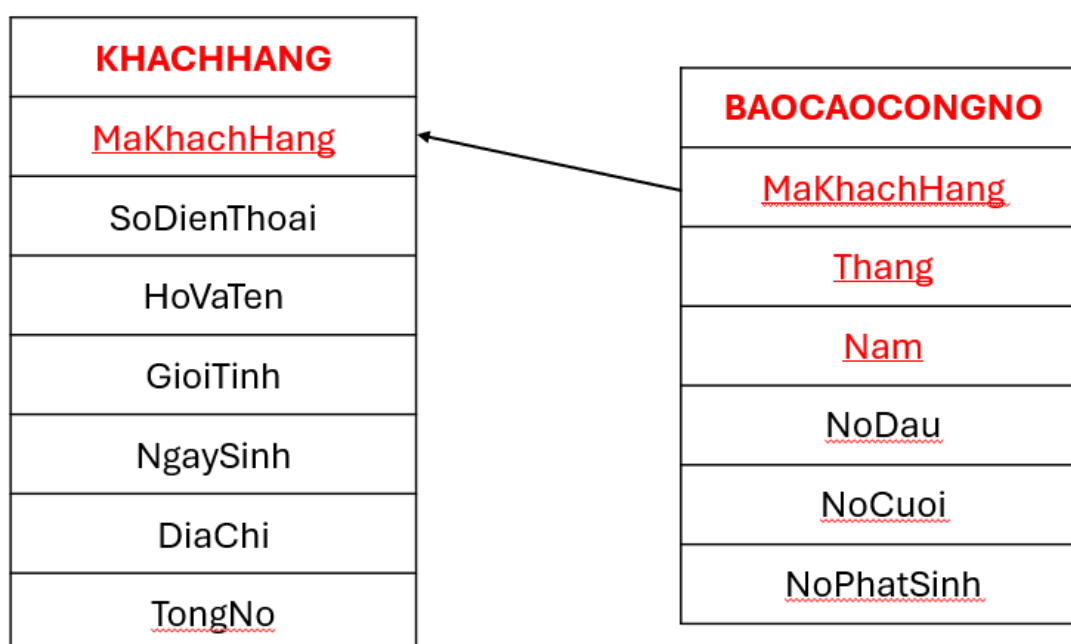
Hình 36: Sơ đồ logic rút gọn tính đúng đắn dẫn yêu cầu lập báo cáo tồn

4.1.11 Bước 11: Xét yêu cầu phần mềm lập báo cáo công nợ

Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

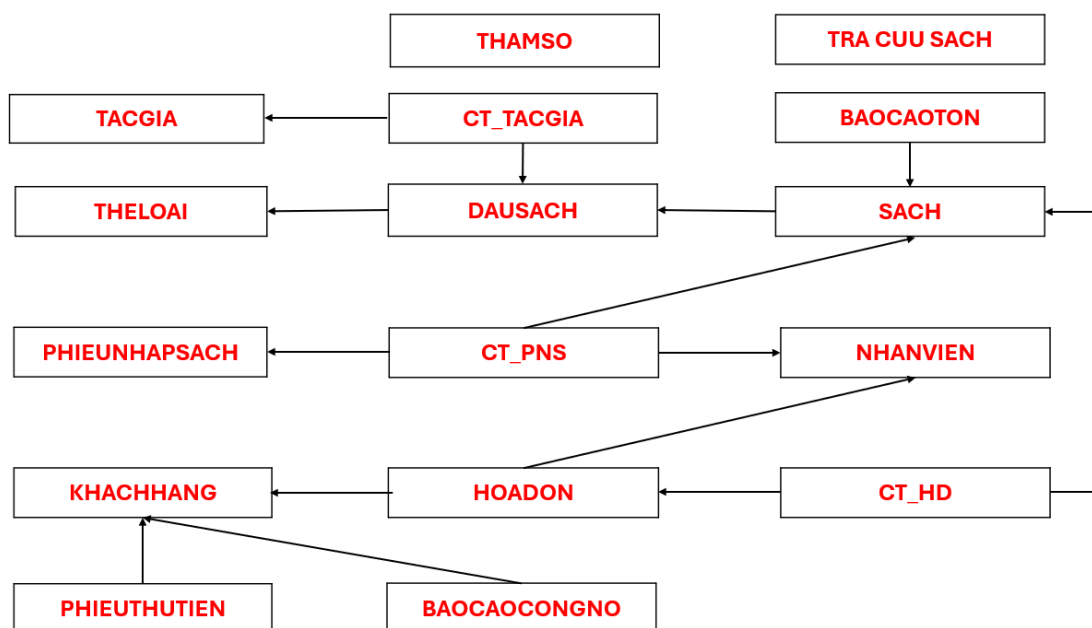
- Biểu mẫu liên quan: BM10.2
- Sơ đồ luồng dữ liệu: SD11

- Các thuộc tính mới: NoDau, NoCuoi, NoPhatSinh
- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI, table SACH, table DAUSACH, table PHIEUNHAPSACH, table CT_PNS, table KHACHHANG, table HOADON, table CT_HD, table PHIEUTHUTIEN, table BAOCAOTON, **table BAOCAOCONGNO**
- Các thuộc tính trừu tượng:
- Sơ đồ Logic:



Hình 37: Sơ đồ logic tính đúng dẫn yêu cầu lập báo cáo công nợ

- Sơ đồ Logic (bản rút gọn):

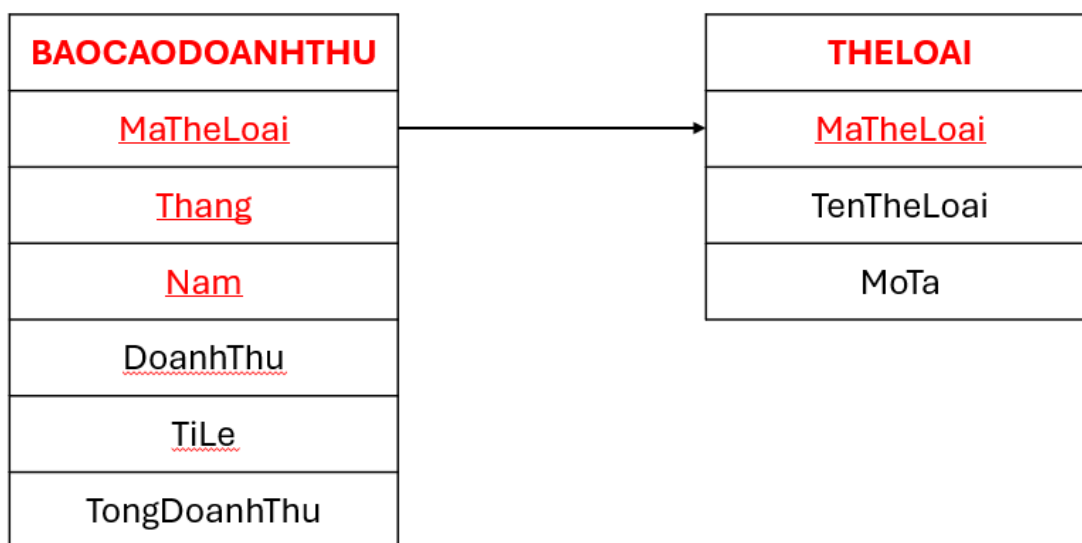


Hình 38: Sơ đồ logic rút gọn tính đúng đắn yêu cầu lập báo cáo công nợ

4.1.12 Bước 12: Xét yêu cầu phần mềm lập báo cáo doanh thu

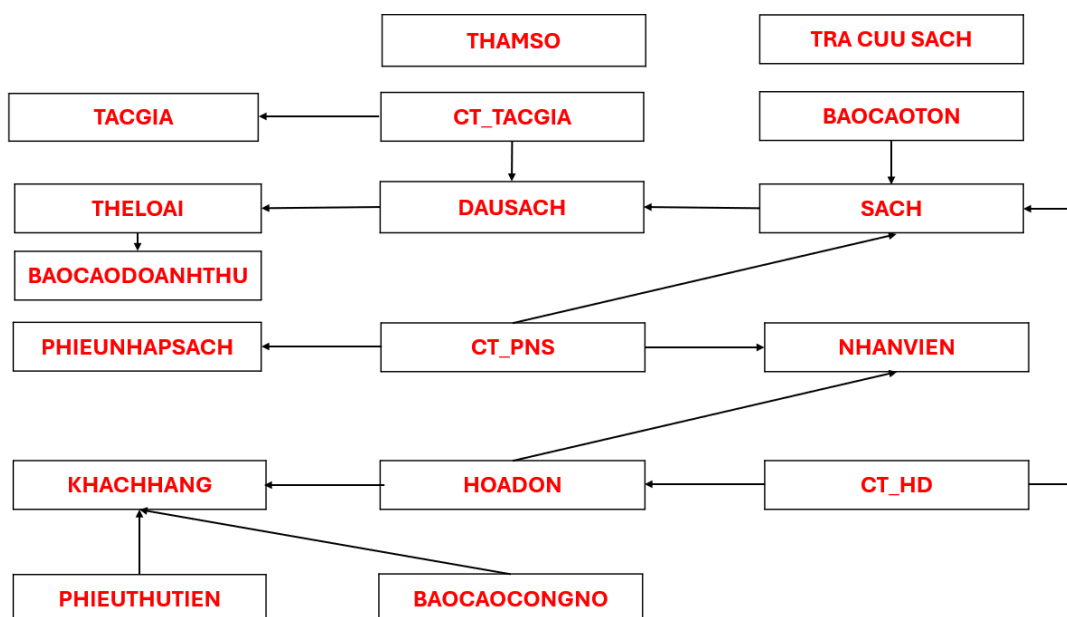
Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

- Biểu mẫu liên quan: BM10.3
- Sơ đồ luồng dữ liệu: SĐ12
- Các thuộc tính mới: ThanhTien, TongDoanhThu, Tile
- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI, table SACH, table DAUSACH, table PHIEUNHAPSACH, table CT_PNS, table KHACHHANG, table HOADON, table CT_HD, table PHIEUTHUTIEN, table BAOCAOTON, table BAOCAOCONGNO, **table BAOCAODOANHTHU**
- Các thuộc tính trừu tượng:
- Sơ đồ Logic:



Hình 39: Sơ đồ logic tính đúng đắn dẫn yêu cầu lập báo cáo doanh thu

- Sơ đồ Logic (bản rút gọn):



Hình 40: Sơ đồ logic rút gọn tính đúng đắn dẫn yêu cầu lập báo cáo doanh thu

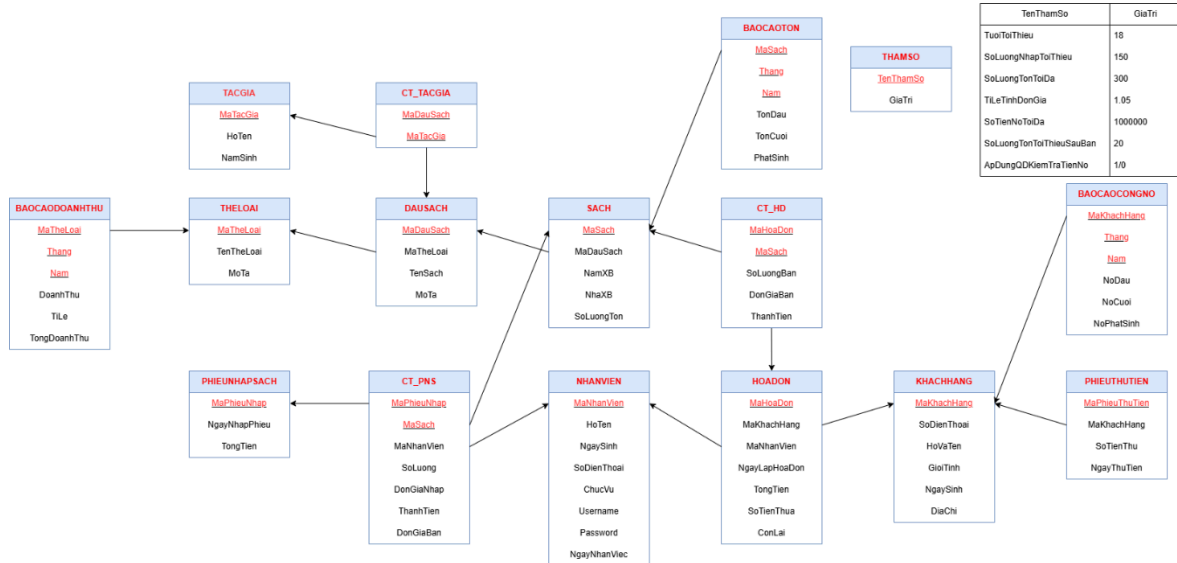
4.1.13 Bước 13: Xét yêu cầu thay đổi quy định

Thiết kế dữ liệu với tính tiên hóa:

- Qui định liên quan: QĐ14
- Sơ đồ luồng dữ liệu: SĐ14
- Các thuộc tính mới:
- Các tham số mới:

- Thiết kế dữ liệu: table NHANVIEN, table THAMSO, table THELOAI, table SACH, table DAUSACH, table PHIEUNHAPSACH, table CT_PNS, table KHACHHANG, table HOADON, table CT_HD, table PHIEUTHUTTIEN, table BAOCATON, table BAOCACONGNO, table BAOCADOANHTHU
- Các thuộc tính trừu tượng:
- Sơ đồ Logic: Không thay đổi

4.2 Sơ đồ logic hoàn chỉnh



Hình 41: Sơ đồ Logic hoàn chỉnh

4.3 Danh sách các bảng dữ liệu trong sơ đồ:

STT	Tên Bảng Dữ Liệu	Diễn giải
1	NHANVIEN	Bảng NHANVIEN này tổng hợp các thông tin cốt lõi của nhân viên, bao gồm cả dữ liệu cá nhân và tài khoản đăng nhập. Ý nghĩa quan trọng nhất của thiết kế là dùng MaNhanVien làm "khóa trừu tượng", đảm bảo mỗi nhân viên được định danh duy nhất và vĩnh viễn trong hệ thống, giúp dữ liệu luôn nhất quán và dễ dàng quản lý.
2	THAMSO	Bảng THAMSO này lưu các giá trị trong các qui định mà các giá trị này không liên quan đến bất kỳ đối tượng dữ liệu nào khác trong CSDL
3	THELOAI	Bảng THELOAI này được tạo ra để tổng hợp thông tin cốt lõi của thể loại, chủ

		yếu bao gồm TenTheLoai (Tên thể loại) và MoTa (Mô tả). Ý nghĩa quan trọng nhất của thiết kế là dùng MaTheLoai làm "khóa trừu tượng", đảm bảo mỗi thể loại được định danh duy nhất và vĩnh viễn trong hệ thống. Điều này giúp dữ liệu luôn nhất quán và dễ dàng quản lý khi liên kết
4	TACGIA	Bảng TACGIA chứa các thông tin cá nhân của tác giả như HoTen và NamSinh, với MaTacGia là "khóa trừu tượng" (khóa chính) để định danh duy nhất cho mỗi người. Ý nghĩa quan trọng nhất là thông tin của một tác giả giờ đây chỉ cần được lưu trữ một lần duy nhất tại một nơi duy nhất. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối và dễ dàng cập nhật thông tin tác giả mà không ảnh hưởng đến các bảng khác.
5	CT_TACGIA	Bảng CT_TACGIA là một "bảng nối" hay "thực thể liên kết", được thiết kế đặc thù để giải quyết mối quan hệ Nhiều-Nhiều (N-N) giữa sách và tác giả. Nó hoạt động bằng cách chỉ chứa hai khóa ngoại: MaDauSach (trỏ đến đầu sách) và MaTacGia (trỏ đến tác giả). Thiết kế này cho phép một đầu sách (MaDauSach) có thể liên kết với nhiều tác giả khác nhau. Tương tự, nó cũng cho phép một tác giả (MaTacGia) liên kết với nhiều đầu sách khác nhau, phản ánh chính xác nghiệp vụ thực tế là một sách có thể có nhiều tác giả và một tác giả có thể viết nhiều sách.
6	DAUSACH	Bảng DAUSACH đóng vai trò là bảng "cha", dùng để lưu trữ thông tin chung nhất và mang tính khái niệm về nội dung của một cuốn sách. Nó chứa các thuộc tính mô tả cốt lõi như TenSach, TacGia và MoTa, cùng với MaTheLoai (để phân loại). Ý nghĩa quan trọng nhất của bảng này là chống trùng lặp dữ liệu
7	SACH	Bảng SACH là bảng "con", dùng để quản lý các phiên bản vật lý cụ thể và số lượng tồn kho của từng đầu sách. Bảng này sử dụng MaSach làm khóa chính để

		định danh duy nhất cho từng phiên bản và chứa các thuộc tính riêng của phiên bản đó như NhaXB (Nhà xuất bản) và NamXB (Năm xuất bản). Thuộc tính then chốt nhất là MaDauSach, một khóa ngoại dùng để liên kết chính xác phiên bản sách này về bảng DAUSACH, và SoLuongTon để theo dõi số lượng thực tế còn trong kho.
8	PHIEUNHAPSACH	Bảng PHIEUNHAPSACH được thiết kế để quản lý thông tin tổng quát của mỗi phiếu nhập sách, phục vụ nghiệp vụ “lập phiếu nhập”. Các thuộc tính chính bao gồm NgayNhapPhieu, TongTien, và MaPhieuNhap – trong đó MaPhieuNhap đóng vai trò khóa chính, đảm bảo định danh duy nhất cho từng phiếu. Cấu trúc này giúp hệ thống theo dõi và quản lý quá trình nhập sách một cách nhất quán và có tổ chức.
9	CT_PNS	Bảng CT_PNS được xây dựng để lưu trữ thông tin chi tiết của từng đầu sách trong mỗi phiếu nhập. Các thuộc tính như SoLuong và DonGiaNhap phản ánh nội dung cụ thể của từng dòng hàng trong phiếu. Bảng này thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với PHIEUNHAPSACH (qua khóa ngoại MaPhieuNhap) và SACH (qua MaSach), qua đó thể hiện đầy đủ mô hình Master–Detail trong quản lý nghiệp vụ nhập sách.
10	KHACHHANG	Bảng KHACHHANG được dùng để lưu trữ thông tin khách hàng, đáp ứng yêu cầu “lập danh sách khách hàng”. Bảng này chứa các thuộc tính cá nhân cốt lõi như HoVaTen, GioiTinh, NgaySinh, SoDienThoai và DiaChi. MaKhachHang được dùng làm “khóa trừu tượng” (khóa chính) để đảm bảo mỗi khách hàng được định danh duy nhất và ổn định. Bảng này sẽ là nền tảng để liên kết với các nghiệp vụ bán hàng trong tương lai, ví dụ như “Lập hóa đơn”
11	HOADON	Bảng HOADON được thiết kế để quản lý thông tin tổng quát của mỗi hóa đơn bán sách, phục vụ nghiệp vụ “lập hóa

		đơn bán hàng”. Các thuộc tính chính gồm NgayLapHoaDon, MaKhachHang, MaNhanVien, TongTien, SoTienTra, và ConLai, trong đó MaHoaDon là khóa chính định danh duy nhất cho từng hóa đơn. Bảng này liên kết với KHACHHANG và NHANVIEN để xác định người mua và người bán tương ứng.
12	CT_HĐ	Bảng CT_HĐ lưu thông tin chi tiết về từng đầu sách trong mỗi hóa đơn bán. Các trường như MaSach, SoLuongBan, và ThanhTien phản ánh cụ thể số lượng và giá trị của từng mặt hàng được bán ra. Bảng này liên kết với HOADON và SACH, thể hiện mô hình Master-Detail giúp quản lý dữ liệu bán hàng một cách chặt chẽ và chính xác.
13	PHIEUTHUTIEN	Bảng PHIEUTHUTIEN mô tả các thông tin về phiếu thu tiền nợ. Bảng này liên kết với bảng KHACHHANG
14	BAOCAOTON	Bảng BAOCAOTON mô tả thông tin về báo cáo tồn theo mỗi tháng. Bảng này liên kết với bảng PHIEUNHAPSACH, HOADON và DAUSACH
15	BAOCAOCONGNO	Bảng BAOCAOCONGNO mô tả thông tin về báo cáo công nợ theo mỗi tháng. Bảng này liên kết với các bảng HOADON và KHACHHANG
16	BAOCAODOANHTHU	Bảng BAOCAODOANHTHU mô tả thông tin về báo cáo doanh thu theo mỗi tháng. Bảng này liên kết với các bảng THELOAI và HOADON

Bảng 20: Danh sách bảng dữ liệu trong sơ đồ

4.4 Mô tả từng bảng dữ liệu:

4.4.1 Bảng THAMSO:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	TenThamSo	VARCHAR (100)	PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE	Tên tham số
2	GiaTri	FLOAT		Giá trị

Bảng 21: Mô tả bảng THAMSO

4.4.2 Bảng NHANVIEN:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaNhanVien	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY, NOT NULL,	Khóa Chính. Đây là "thuộc tính trừu tượng". Nó phải là duy nhất cho mỗi nhân viên và không bao giờ được để trống.
2	HoTen	VARCHAR(100)	NOT NULL	Lưu tên đầy đủ. Họ tên gần như luôn luôn là bắt buộc (NOT NULL).

3	NgàySinh	DATE hoặc DATETIME	Có thể là NULL	Lưu ngày sinh. Dùng kiểu DATE là tối ưu nhất vì không cần lưu giờ. Tùy yêu cầu, có thể cho phép NULL (chưa cập nhật) hoặc không.
4	SoDienThoai	VARCHAR(15)	UNIQUE	Lưu SĐT. Quan trọng: SĐT được lưu là VARCHAR (text) chứ không phải INT (số) vì: (1) Nó có thể chứa ký tự như + (ví dụ: +84...), (2) Nó có thể bắt đầu bằng số 0 mà không bị mất, (3) Ta không bao giờ làm phép toán (cộng, trừ) với SĐT. SĐT có thể được yêu cầu là UNIQUE (không nhân viên nào trùng SĐT).
5	ChucVu	VARCHAR(50)		Lưu vị trí công việc
6	Username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập vào hệ thống. Nó phải là duy nhất (UNIQUE) trên toàn hệ thống và bắt buộc (NOT NULL) để người dùng có thể đăng nhập.

7	Password	VARCHAR(256)	NOT NULL	Mật khẩu đăng nhập. Cột này lưu chuỗi đã được băm (hashed).
8	NgayNhanViec	DATE	NOT NULL	Lưu ngày bắt đầu làm việc.

Bảng 22: Mô tả bảng NHANVIEN

4.4.3 Bảng THELOAI

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaTheLoai	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Khóa Chính. Đây là "thuộc tính trừu tượng". Nó phải duy nhất cho mỗi thẻ loại và không được để trống.
2	TenTheLoai	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Tên của thẻ loại dùng NVARCHAR để hỗ trợ lưu trữ tên tiếng Việt có dấu. Thuộc tính này là bắt buộc (NOT NULL) và nên là duy nhất (UNIQUE) để tránh trùng lặp.
3	MoTa	VARCHAR(500) hoặc NTEXT	Có thể là NULL	Lưu mô tả chi tiết, làm rõ hơn về thẻ loại đó. Thuộc tính này có thể để trống nếu không có mô tả

Bảng 23: Mô tả bảng THELOAI

4.4.4 Bảng DAUSACH

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaDauSach	VARCHAR(15)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Khóa Chính. Đây là khóa trừu tượng, định danh duy nhất cho <i>một nội dung sách</i>
2	MaTheLoai	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Khóa Ngoại. Dùng để liên kết với bảng THELOAI, cho biết đầu sách này thuộc thể loại nào.
3	TenSach	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên chính của đầu sách. Thông tin này được lưu 1 lần duy nhất tại đây.
4	MoTa	VARCHAR(2000)	Có thể là NULL	Tóm tắt nội dung chính của đầu sách

Bảng : Mô tả bảng DAUSACH

4.4.5 Bảng TACGIA

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaTacGia	VARCHAR(15)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Khóa Chính. Đây là "thuộc tính trừu tượng", định danh duy nhất cho mỗi tác giả.
2	HoTen	VARCHAR(50)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của tác giả.
3	NamSinh	INT	Có thể là NULL	Lưu năm sinh của tác giả

Bảng : Mô tả bảng TACGIA

4.4.6 Bảng CT_TACGIA

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
-----	------------	--------------	-----------	-----------

1	MaDauSach	VARCHAR(15)	PRIMARY KEY FOREIGN KEY	Khóa Ngoại (trở đến DAUSACH.MaDauSach) và là Khóa chính
2	MaTacGia	VARCHAR(15)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Khóa Ngoại (trở đến TACGIA.MaTacGia) và là Khóa chính.

Bảng : Mô tả bảng CT_TACGIA

4.4.7 Bảng SACH

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaSach	VARCHAR(15)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Khóa Chính. Đây là khóa trừu tượng, định danh duy nhất cho một phiên bản sách cụ thể
2	MaDauSach	VARCHAR(15)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Khóa Ngoại. Dùng để liên kết với bảng DAUSACH. Nó cho biết phiên bản sách này thuộc nội dung đầu sách nào.
3	NamXB	INT	Có thể là NULL	Năm xuất bản của phiên bản sách này.
4	NhaXB	VARCHAR(50)	Có thể là NULL	Nhà xuất bản của phiên bản sách này
5	SoLuongTon	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng tồn kho hiện tại của phiên bản sách cụ thể này.

Bảng : Mô tả bảng SACH

4.4.8 Bảng PHIEUNHAPSACH

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaPhieuNhap	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Khóa chính. Đây là “thuộc tính trừu tượng”, dùng để định danh duy nhất cho cả phiếu nhập.
2	NgayNhapPhieu	DATETIME	NOT NULL	Ngày và giờ lập phiếu nhập này
3	TongTien	DECIMAL(18, 2)	NOT NULL	Tổng giá trị của cả phiếu nhập. Nó sẽ bằng tổng của tất cả các cột ThanhTien từ bảng chi tiết CT_PNS.
4	MaNhanVien	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY	Khóa Ngoại. Dùng để liên kết với bảng NHANVIEN, cho biết nhân viên nào là người lập phiếu này.

Bảng : Mô tả bảng PHIEUNHAPSACH

4.4.9 Bảng CT_PNS

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaPhieuNhap	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Khóa Chính và Khóa Ngoại. Dùng để liên kết dòng chi tiết này về đúng phiếu nhập master của nó (bảng PHIEUNHAPSACH).

2	MaSach	VARCHAR(15)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Khóa Chính và Khóa Ngoại. Dùng để liên kết với bảng DANHSACHSACH, cho biết dòng này đang nhập cuốn sách nào.
3	SoLuong	INT	NOT NULL	Số lượng nhập của cuốn sách này trong phiếu này
4	DonGiaNhap	DECIMAL(18, 2)	NOT NULL	Giá nhập (giá vốn) của một cuốn sách tại thời điểm nhập
5	ThanhTien	DECIMAL(18, 2)	NOT NULL	Thành tiền của dòng này. Được tính bằng (SoLuong * DonGiaNhap).

Bảng : Mô tả bảng CT_PNS

4.4.10 Bảng KHACHHANG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaKhachHang	VARCHAR(15)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Khóa Chính. Đây là "thuộc tính trừu tượng" dùng để định danh duy nhất cho mỗi khách hàng. Nó không bao giờ được để trống và do hệ thống tự sinh ra.
2	HoVaTen	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên đầy đủ của khách hàng. Đây là thông tin bắt buộc (NOT NULL).

3	GioiTinh	VARCHAR(10)	Có thể là NULL	Lưu giới tính (ví dụ: "Nam", "Nữ", "Khác" hoặc 0, 1, 2). Có thể cho phép để trống.
4	NgaySinh	DATE	Có thể là NULL	Lưu ngày sinh của khách hàng. Dùng kiểu DATE vì không cần giờ. Có thể cho phép để trống
5	SoDienThoai	VARCHAR(15)	UNIQUE	Số điện thoại liên lạc. Quan trọng: Dùng VARCHAR (text) vì SĐT có thể bắt đầu bằng số 0 và không dùng để tính toán. Có thể yêu cầu là UNIQUE (không trùng SĐT)
6	DiaChi	VARCHAR(255)	Có thể là NULL	Địa chỉ liên lạc của khách hàng.
7	TongNo	DECIMAL (18, 2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Lưu tổng số tiền hiện tại khách hàng còn nợ. Phải là NOT NULL và có giá trị mặc định là 0.

Bảng : Mô tả bảng KHACHHANG

4.4.11 Bảng HOADON

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaHoaDon	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Khóa Chính. Đây là "thuộc tính trừu tượng" của bạn, dùng để định danh duy nhất cho cả hóa đơn.

2	NgayLapHoaDon	DATETIME	NOT NULL	Ngày và giờ lập hóa đơn này.
3	MaKhachHang	VARCHAR(15)	FOREIGN KEY	Khóa Ngoại. Dùng để liên kết với bảng KHACHHANG, cho biết hóa đơn này của khách hàng nào.
4	MaNhanVien	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY	Khóa Ngoại. Dùng để liên kết với bảng NHANVIEN, cho biết nhân viên nào là người lập hóa đơn này.
5	TongTien	DECIMAL(18, 2)	NOT NULL	Tổng giá trị của cả hóa đơn. Nó bằng tổng của tất cả các cột ThanhTien từ bảng chi tiết CT_HD.
6	SoTienTra	DECIMAL(18, 2)	NOT NULL	Số tiền thực tế khách hàng trả tại thời điểm lập hóa đơn.
7	ConLai	DECIMAL(18, 2)	NOT NULL	Số tiền còn lại, được tính bằng (TongTien - SoTienTra). Nếu số âm, đó là tiền thối lại cho khách.

Bảng : Mô tả bảng HOADON

4.4.12 Bảng CT_HD

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
-----	------------	--------------	-----------	-----------

1	MaHoaDon	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Khóa Chính và Khóa Ngoại. Dùng để liên kết dòng chi tiết này về đúng hóa đơn master của nó (bảng HOADON).
2	MaSach	VARCHAR(15)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Khóa Chính và Khóa Ngoại. Dùng để liên kết với bảng SACH, cho biết dòng này đang bán cuốn sách nào.
3	SoLuongBan	INT	NOT NULL	Số lượng bán của cuốn sách này trong hóa đơn này
4	DonGiaBan	DECIMAL(18, 2)	NOT NULL	Đây là giá bán tại thời điểm lập hóa đơn. Giá này được sao chép từ bảng CT_PNS sang đây và lưu trữ lại, để đảm bảo hóa đơn không bị thay đổi giá trị trong tương lai.
5	ThanhTien	DECIMAL(18, 2)	NOT NULL	Thành tiền của dòng này. Được tính bằng (SoLuongBan * DonGiaBan).

Bảng : Mô tả bảng CT_HD

4.4.13 Bảng PHIEUTHUTIENT

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
-----	------------	--------------	-----------	-----------

1	MaPhieuThu	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Khóa chính định nghĩa phiếu thu là duy nhất
2	MaKhachHang	VARCHAR(15)	FOREIGN KEY	Khóa phụ dùng để liên kết tới bảng KHACHHANG
3	NgayThuTien	DATE	NOT NULL	Ngày khách hàng trả tiền nợ
4	SoTienThu	INTEGER	NOT NULL	Số tiền khách hàng trả nợ

Bảng : Mô tả bảng PHIEUTHUTIENT

4.4.14 Bảng BAOCAOTON

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaSach	VARCHAR(15)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Khóa Chính để định nghĩa, Khóa phụ dùng để liên kết tới bảng SACH
2	Thang	INTEGER	PRIMARY KEY	Khóa Chính để định nghĩa, Tháng lập báo cáo
3	Nam	INTEGER	PRIMARY KEY	Khóa Chính để định nghĩa, Năm lập báo cáo
4	TonDau	INTEGER	NOT NULL	Lượng sách còn đầu tháng
5	TonCuoi	INTEGER	NOT NULL	Lượng sách còn cuối tháng

6	NhapTrongThang	INTEGER	NOT NULL	Lượng sách nhập trong tháng (được lấy từ bảng PHIEUNHAPSACH)
7	BanTrongThang	INTEGER	NOT NULL	Lượng sách bán được trong tháng (được lấy từ bảng HOADON)

Bảng : Mô tả bảng BAOCAOTON

4.4.15 Bảng BAOCAOCONGNO

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaKhachHang	VARCHAR(15)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Khóa Chính để định nghĩa, Khóa phụ dùng để liên kết tới bảng KHACHHANG
2	Thang	INTEGER	PRIMARY KEY, NOT NULL	Khóa Chính để định nghĩa, Tháng lập báo cáo
3	Nam	INTEGER	PRIMARY KEY, NOT NULL	Khóa Chính để định nghĩa, Năm lập báo cáo

4	NoDau	INTEGER	NOT NULL	Số tiền khách hàng nợ đầu tháng
5	NoCuoi	INTEGER	NOT NULL	Số tiền khách hàng nợ cuối tháng
6	NoPhatSinh	INTEGER		Số tiền khách hàng nợ thêm (được lấy từ bảng HOADON nếu có)

Bảng : Mô tả bảng BAOCAOCONGNO

4.4.16 Bảng BAOCAODOANHTHU

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaTheLoai	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Khóa Chính để định nghĩa, Khóa phụ dùng để liên kết tới bảng THELOAI
2	Thang	INTEGER	PRIMARY KEY, NOT NULL	Khóa Chính để định nghĩa, Tháng lập báo cáo

3	Nam	INTEGER	PRIMARY KEY, NOT NULL	Khóa Chính để định nghĩa, Năm lập báo cáo
4	SoLuongBan	INTEGER	NOT NULL	Số lượng sách bán được theo thẻ loại (được lấy từ bảng HOADON)
5	ThanhTien	INTEGER	NOT NULL	Doanh thu của từng thẻ loại (được tính từ bảng CT_HD)
6	TongDoanhThu	INTEGER	NOT NULL	Tổng doanh thu toàn bộ trong tháng lập báo cáo (tổng thành tiền của tất cả thẻ loại bán được trong tháng)
7	TiLe	FLOAT	NOT NULL	Tỉ lệ doanh thu theo thẻ loại (ThanhTien/TongDoanhThu * 100)

Bảng : Mô tả bảng BAOCAODOANHTHU